

SCOPE : Critical Review Q&A

108 Questions

v1 2026年9月 senkaL8

はじめに

本資料は、SCOPEに対して成立しうる批判、反例、代替説明、識別不能、反証不能などを検討するための批判的検討Q&Aである。

目的はSCOPEの正しさを証明することではない。既存のSCOPEで回答できる点と、現時点では回答できない点を区別することにある。競合する説明、および各仮説が弱くなる条件は、置ける範囲で明示する。置けないものは結論を作らず、「未解決」「識別不能」「追加検証が必要」として残す。これは欠落ではなく、現在の理論的限界の記録である。

この検討は作者自身による内部監査である。独立した第三者検証や、実証的な妥当性確認を意味しない。ある現象をSCOPEで説明できること自体を、妥当性の証拠としては扱わない。

本資料は108の質問から構成される。扱う観点は、SCOPE全体、各レイヤー、レイヤー間の関係、SCOPEとCOSの役割の区別、人間とLLMの機能的対応、反例と理論更新である。

Q1. SCOPEは、結局「何でも説明できる理論」ではないのか？

関連Q: Q2、Q3、Q4、Q5、Q94、Q98、Q103

SCOPEが多くの現象を一定の形式で整理・比較できることや、それらに説明を与えられること自体は、SCOPEおよび各構造仮説の妥当性を意味しない。この点は既存本文でも明示されている。※J-SCOPE -How the Cognitive Coordinate System Works v2.pdf

一方で、現行SCOPEが「何でも説明できるように反証不能な枠組み」ではないことを示すには、SCOPE全体または各構造仮説について、どのような観測によってその仮説が弱くなるのか、また競合するモデルや構造仮説と何によって区別できるのかを設定する必要がある。現時点では、この部分は十分に確立されていない。

広範な現象をSCOPE上に配置できること自体は、認知座標系としての設計と矛盾しない。問題となるのは、SCOPE固有の構造命題に反する観測が想定できない場合、または反する観測が生じて、そのたびに解釈変更や補助説明によって既存命題を維持できてしまう場合である。

そのような状態が続けば、SCOPEの各構造仮説は経験的に検証可能な仮説としての強度を失い、反証不能性の問題が強くなる。

ただし、これはSCOPE全体が直ちに崩壊することを意味しない。個別の構造仮説が弱くなった場合でも、認知現象を共通の座標系で整理・比較する記述的な分析フレームワークとして残る可能性はある。

状態:「部分的に既存本文で回答済み」「中核的未解決あり」「反証条件設定が必要」

Q2. どんな現象でもL0～L8へ割り当てられるなら、SCOPEで記述できること自体に意味はあるのか？

関連Q: Q1、Q3、Q4、Q5、Q13、Q94、Q103

SCOPEで記述できること自体は、SCOPEの妥当性を意味しない。この点は既存本文でも明示されている。

一方で、SCOPEを用いる意味があるとすれば、単に現象へL0～L8の名称を割り当てられることなく、同一の座標系によって異なる認知構造を比較し、複数の仮説や未確定部分を区別して保持できることにある。既存本文でも、同じ出力から異なる認知構造が生じうることを前提に、一つの解釈へ早期に確定せず複数仮説を保持する運用が示されている。◆

J-SCOPE -How the Cognitive Coordinate System Works v2.pdf

ただし、SCOPEによる記述が単なるラベル付けに留まり、SCOPEを使わない自然言語による説明や、より単純な分類モデルと比べて、追加の区別・比較・推定可能性を生まないのであれば、SCOPE固有の有用性は弱くなる。

「SCOPEを使った分析と、より単純な分類・記述方法を比較したとき、得られる情報や区別可能性が実質的に増えない」状態が続くなら、認知座標系としてSCOPEを用いる追加価値は低くなる。

さらに、レイヤー配置を変更しても、認知構造の推定結果や仮説間の区別がほとんど変わらない場合、その座標配置そのものが分析上の情報を持っているのかが疑われる。

ただし、これもSCOPE全体が直ちに崩壊することを意味しない。記述体系として一定の整理能力が残る可能性はある一方、「なぜSCOPEでなければならないのか」という独自性・有用性の主張は弱くなる。

状態:「部分的に既存本文で回答済み」「有用性の独立検証が必要」「競合する単純分類モデルあり」「有用性の低下条件を設定可能」

Q3. 「SCOPEで説明できた」ことを、SCOPEが正しい証拠として扱っていないか？

関連Q: Q1、Q2、Q4、Q5、Q94、Q103

現行SCOPEでは、「多くの現象を一定の形式で整理・比較できること」と「SCOPEおよび各構造仮説の妥当性」は明確に分離されており、説明を与えられること自体を妥当性の根拠とはしてい

ない。したがって、少なくとも最新版の公開本文上では、「SCOPEで説明できたからSCOPEは正しい」という循環論法は採用されていない。

ただし、本文上で区別していることと、実際の理論検証でその区別を維持できていることは別問題である。

SCOPEを用いてハルシネーション、認知バイアス、その他の現象を構造的に記述できたとしても、それは「その現象がSCOPEと矛盾しなかった」ことを示すにとどまり、SCOPE固有の構造仮説が支持されたことや、競合モデルより優れていることを直接示すものではない。

したがって、SCOPEによる説明例を支持証拠として扱うためには、単に説明が成立するだけではなく、事前に明示された構造命題や識別条件が観測と一致すること、または競合モデルでは区別しにくい差異をSCOPEによって識別できることなど、説明可能性とは別の検証が必要になる。

「SCOPEによって説明できた事例」が増えるだけで、それに反する観測や競合モデルとの比較が行われない状態が続くなら、事例の蓄積はSCOPEの妥当性を強める証拠にはなりにくい。

さらに、SCOPEを用いて生成した説明を、そのまま「SCOPEの構造仮説が正しい証拠」として再利用した場合、理論が自分自身で証拠を生成する循環構造になる。この場合、SCOPEの経験的支持は弱くなる。

ただし、SCOPEによる説明例そのものが無意味になるわけではない。説明例は、理論の使用手法、内部整合性、適用可能範囲を示すデモンストレーションとしては機能する。問題になるのは、それを妥当性の証拠へ読み替える場合である。

状態：

「既存本文で原則回答済み」「実際の検証運用では継続監査が必要」「循環論法化のリスクあり」「外部的・比較的検証が必要」

Q4. 観測された出力を見た後から、それらしいレイヤーを割り当てる後付け説明ではないのか？

関連Q: Q1、Q2、Q3、Q5、Q7、Q8、Q9、Q13、Q14、Q94、Q98、Q99、Q103

SCOPEは、観測可能な出力から内部構造を直接「発見」するモデルではなく、観測結果を手がかりとして複数の仮説を各レイヤーへ仮置きし、認知構造全体との整合性を確認しながら推定するモデルとして定義されている。単一の出力から一つの内部状態を確定せず、複数仮説を保持することも既存本文で明示されている。

したがって、「出力を見た後に仮説を置く」こと自体はSCOPEの欠陥ではなく、直接観測できない内部構造を推定するという設計上、もともと想定された手順である。

ただし、「事後に仮説を置くこと」と「どんな結果にも合わせられる後付け説明」は別問題である。

SCOPEが後付け説明へ陥るのは、観測後に都合のよいレイヤー配置のみを採用し、競合する配置や仮説を検討せず、さらに新しい観測が得られるたびに、配置そのものだけでなく、その配置を採用する基準まで変更して、常に既存SCOPEと整合したことになってしまう場合である。

特に、レイヤー配置の選択基準、仮説を弱めたり棄却したりする条件、競合仮説を比較する条件が曖昧なままであれば、「整合性が高い」という判断そのものが分析者の裁量へ強く依存し、結果として後付け説明との差が小さくなる。

複数の競合仮説について、どの観測がどの仮説を支持または弱めるのかという基準がなく、観測結果を見た後にだけ採用する仮説が決まる場合、その選択がSCOPEによる推定なのか、結果に合わせた後付け説明なのかを区別しにくくなる。

ただし、事後推定そのものが無意味になるわけではない。観測された結果から原因候補を遡って推定する方法自体には分析上の価値がある。SCOPEで問題になるのは「事後であること」ではなく、「仮説を比較・棄却する規則があるか」「その規則自体が観測後に都合よく変更されていないか」である。

状態：

「既存本文で推定方式は回答済み」「後付け説明との識別条件は未確立」「分析者依存・反証不能化のリスクあり」「仮説選択・棄却基準の明確化が必要」

Q5. SCOPEが間違っていると判断できる条件は何か？

関連Q: Q1、Q3、Q4、Q84、Q85、Q94、Q100、Q102、Q103

現行のSCOPE統合論文では、SCOPEは、観測可能な出力を共通の接点として、人間とLLMの認知構造を同一の座標系で比較・推定するための分析フレームワークとして位置づけられている。

したがって、SCOPE全体の中核的な敗北条件は、個々のレイヤーが一つずつ反証されることでなく、人間とLLMを同一の認知座標系で扱うという中核が成立しないことにある。

たとえば、人間とLLMに同じ座標系を適用したとき、同じレイヤーに割り当てるために、そのレイヤーが担う機能そのものを人間とLLMで別々に定義しなければならない場合、「共通の認知座標系」というSCOPEの中核仮説は弱くなる。

さらに、その不一致が一部のレイヤーや対応関係に限られるのではなく、人間とLLMを同一の座標系として維持すること自体が困難であると複数の検証で繰り返し示される場合、SCOPE全体は修正または棄却の対象となる。

一方、個別のレイヤー、接続関係、スライド関係などが観測結果と両立しない場合には、その個別命題の修正または棄却が必要になる。ただし、個別命題の反証とSCOPE全体の敗北は区別する。

また、反例が出た後に未定義の概念や新しい条件を追加し、常にSCOPEが成立するように説明してはならない。それを許せば、SCOPEには事実上の敗北条件がなくなる。

現時点では、このようなSCOPE全体の敗北条件は統合論文で明示的には定義されていない。本Q&Aでは、人間とLLMの認知構造を同一の座標系で比較・推定すること自体が成立しない場合を、SCOPE全体の中核的な敗北条件として扱う。

状態：

「中核的敗北条件を設定」「個別命題の反証と全体反証を分離」「現行統合論文では全体敗北条件は未定義」「後付けによる反証回避は禁止」

Q6. SCOPEは科学理論なのか、分析フレームワークなのか、認知座標系なのか？

関連Q: Q1、Q2、Q3、Q5、Q13、Q94、Q103

SCOPEは、認知座標系として設計された分析フレームワークである。

「認知座標系」は、SCOPEの構造的な表現形式を示している。SCOPEでは、L0～L8を認知座標として配置し、マルクトとダートを含む全体構造として認知を扱う。観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

一方、「分析フレームワーク」は、その座標系を何に用いるかを示している。SCOPEは、人間とLLMの認知構造を共通の座標上で推定・比較・分析するために用いられる。

したがって、「認知座標系」と「分析フレームワーク」は競合する分類ではない。前者はSCOPEの構造的な表現形式、後者はその用途と位置づけを表している。

一方、現時点のSCOPE全体を、確立された科学理論として位置づけるものではない。ただし、これはSCOPEが検証の対象外であることを意味しない。

SCOPE内部には、各レイヤーの区別や接続関係、スライド関係、人間とLLMの機能的対応など、個別に検証対象となる構造仮説が含まれている。

そのため、本Q&AではSCOPEを、認知座標系として設計され、その内部に検証対象となる構造仮説を含む分析フレームワークとして扱う。

状態：

「認知座標系＝SCOPEの構造的な表現形式」「分析フレームワーク＝SCOPEの用途・位置づけ」「現時点では確立された科学理論とは位置づけない」「内部の構造仮説は検証対象となる」

Q7. 同じ出力を二人がSCOPEで分析した場合、同じ推定結果になるのか？

関連Q: Q8、Q9、Q10、Q11、Q13、Q14、Q103

必ず同じ推定結果になるとは限らない。

SCOPEでは、観測された出力そのものと、その背後にある認知構造についての推定を区別する。観測された出力は同じでも、そこからどの仮説を候補として仮置きするかは、一つに確定できない場合がある。

たとえば「大丈夫です」という同じ出力でも、「本当に問題がない」「自分へ言い聞かせている」「心配を掛けたくない」など、その背後にある認知状態や構造について複数の仮説が候補になりうる。

そのため、二人の分析者が同じ出力から異なる仮説を提示すること自体は、SCOPEの推定方法と矛盾しない。ただし、異なる仮説がすべて同等に妥当であることを意味しない。

観測情報だけでは一意に決められない場合、SCOPEでは複数の仮説を保持する。

一方で、分析者ごとに推定結果が異なる可能性がある以上、分析者間で推定結果がどの程度一致するかという再現性については、別途検証が必要である。

状態：

「同一の出力から同一の推定結果が得られることは保証されない」「観測された出力と、その背後の認知構造についての推定を区別する」「一意に決められない場合は複数仮説を保持する」「異なる仮説がすべて同等に妥当であることを意味しない」「分析者間の再現性は検証課題」

Q8. 分析者によって違う仮説が出た場合、何を基準に比較するのか？

関連Q: Q7、Q9、Q10、Q11、Q12、Q13、Q103

SCOPEでは、それぞれの仮説が、観測された情報、他レイヤーとの関係、および認知構造全体とより整合するかを基準として比較する。

SCOPEの推定では、観測された情報から仮説を各レイヤーへ仮置きし、他レイヤーとの関係や認知構造全体との整合性を確認する。整合しない場合には仮説を置き直し、必要に応じて関連する他のレイヤーについても見直す。

ここでいう仮説の置き直し・見直しは、分析者が置いている推定仮説についての操作である。それ自体は、対象本人の認知構造が変化したことを意味しない。

したがって、分析者によって異なる仮説が出た場合も、それぞれの仮説を、同じ観測情報、他レイヤーとの関係、認知構造全体に照らして比較する。

ただし、現行SCOPEでは、「整合性」をどのような項目に分解し、どの不一致をどの程度重く評価するかという具体的な評価方法までは十分に定義されていない。この点はQ9で扱う。

また、既存の基準では複数の仮説を区別できない場合、一つに確定せず、複数仮説を保持する。

状態：

「異なる仮説は観測情報・他レイヤーとの関係・認知構造全体との整合性で比較する」「置き直し・見直しの対象は、分析者が置いている推定仮説である。それ自体は対象の構造変化を意味しない」「整合性の具体的な評価方法は十分に定義されていない」「既存の基準で区別できない場合は複数仮説を保持する」

Q9. 「認知構造全体との整合性が高い」とは、具体的に何を意味するのか？

関連Q: Q7、Q8、Q10、Q11、Q12、Q13、Q89、Q90、Q91、Q92、Q93、Q103

SCOPEにおける「認知構造全体との整合性が高い」とは、仮置きした認知状態が、観測された情報、他レイヤーとの関係、および認知構造全体と矛盾しにくいことを意味する。

SCOPEでは、各レイヤーの仮説を単独で評価するのではなく、それらを組み合わせた認知構造全体として確認する。ある仮説を置いた結果、接続するレイヤーや他の仮説との整合性が保たれない場合には、その仮説や関連する他レイヤーを見直す。

したがって、「最も整合性の高い認知構造」とは、必ず一つの正解へ収束した構造を意味しない。観測情報だけでは区別できない場合には、複数の仮説を保持したまま推定することもある。

一方、現行SCOPEでは、どの不整合をどの程度重く評価するかなど、「整合性」を共通尺度として測定するための具体的な評価方法までは十分に定義されていない。

そのため、「整合性が高い」という表現は、分析者が任意の仮説を選ぶための理由ではなく、観測情報と各レイヤーの関係を認知構造全体として比較する際の観点として扱う。

状態:

「整合性＝観測情報・他レイヤーとの関係・認知構造全体との矛盾の少なさ」「各レイヤーを単独ではなく認知構造全体として確認する」「最も整合性が高いことは、単一の正解へ収束することの意味しない」「区別できない場合は複数仮説を保持する」「整合性の具体的な評価方法は十分に操作化されていない」

Q10. 複数の仮説が同程度に整合する場合、どう扱うのか？

関連Q: Q7、Q8、Q9、Q11、Q12、Q13、Q103

複数の仮説が同程度に整合し、現時点の観測情報では区別できない場合、SCOPEでは無理に一つへ確定せず、複数仮説を保持する。

ただし、複数の可能性が残っている状態には、少なくとも二つの場合がある。

一つは、観測情報が不足しているため、複数の競合仮説を区別できない場合である。

もう一つは、複数の認知状態が実際に同時成立している場合である。

SCOPEでは、この二つを同じ状態として扱わない。情報不足によって決められない場合は未確定な複数仮説として保持し、複数状態が同時成立していると推定される場合には、それらを同時成立する状態として保持する。

この二つは概念上は区別されるが、現時点の観測情報だけでは、個別ケースがどちらに該当するかを判断できない場合もある。その場合も無理に確定せず、未確定として保持する。

したがって、複数の仮説が同程度に整合する場合には、区別できる範囲まで区別し、区別できない部分は未確定な複数仮説として保持する。複数状態の同時成立が推定される場合には、それらを同時成立する状態として保持する。

状態：

「同程度に整合する仮説は無理に一つへ絞らない」「情報不足による未確定と、複数状態の同時成立を区別する」「概念上は区別されるが、個別ケースでは判別できない場合がある」

「情報不足の場合は未確定な複数仮説として保持する」「複数状態の同時成立が推定される場合は、同時成立する状態として保持する」

Q11. 観測情報が不足している場合、どこまで推定してよいのか？

関連Q: Q7、Q8、Q9、Q10、Q12、Q13、Q14、Q103

SCOPEでは、その時点で得られている観測情報から絞り込める範囲まで推定し、それ以上は未確定として残す。

SCOPEが扱うのは、観測された出力から、その背後でどの認知層や認知構造が関与している可能性があるかを推定することであり、各レイヤーの内部状態そのものを直接観測することではない。

そのため、観測情報から一つの仮説へ絞り込めない場合には複数仮説を保持し、観測情報から判断できない部分については無理に状態を確定しない。

たとえば、「大丈夫です」という発話だけでは、その背後に複数の認知状態が考えられる。この場合、観測情報だけで区別できない候補を一つへ確定するのではなく、未確定な複数仮説として保持する。

したがって、SCOPEにおける推定の範囲は、どこまで説明を作れるかではなく、現在の観測情報によってどこまで認知構造を絞り込めるかによって決まる。

状態：

「観測情報から絞り込める範囲まで推定する」「内部状態そのものを直接観測したものとして扱わない」「一意に区別できない場合は複数仮説を保持する」「判断できない部分は未確定として残す」「推定範囲は、観測情報からどこまで絞り込めるかによって決まる」

Q12. 新しい観測が得られた場合、何を根拠に仮説を更新するのか？

関連Q: Q7、Q8、Q9、Q10、Q11、Q13、Q90、Q91、Q92、Q103

ここでいう「仮説の更新」は、分析者が置いていた推定仮説の見直し・置き直しを指す。それ自体は、対象本人の認知構造が変化したことを意味しない。また、新しい観測が得られたこと自体を、対象の認知構造の変化や、SCOPEからCOSへの移動として扱うものではない。

SCOPEでは、新しい観測そのものではなく、その観測を含めて再評価したときに、既存仮説が観測情報、他レイヤーとの関係、および認知構造全体とどの程度整合するかを根拠として仮説を見直す。

SCOPEの推定では、観測された情報から仮説を各レイヤーへ仮置きし、他レイヤーとの関係や認知構造全体との整合性を確認する。新しい観測を含めて再評価した結果、既存仮説との整合性が保たれなくなった場合には、分析者がその仮説や関連する他レイヤーについての仮説を見直し、必要に応じて置き直す。

反対に、新しい観測が既存仮説と整合した場合でも、それだけでその仮説が確定するわけではない。競合する仮説も同程度に整合する場合には、複数仮説を保持する。

複数の観測を用いても、それだけでCOSとして記述する必要はない。複数の観測結果を手がかりとして、認知構造についての仮説を比較・推定する記述は、SCOPEとして扱いうる。

一方、対象モデルを継続的に更新する処理は、SCOPE単独ではなくCOSとの接続領域として扱う。ただし、複数観測の蓄積や時間の長さは、その処理をCOSとして扱うための十分条件ではない。

また、分析者による推定仮説の修正、対象本人の認知構造の変化、COS内での処理上の更新を、観測された出力から常に一意に区別できるとは限らない。現時点では、それらを観測から一意に振り分ける事前基準は明示されておらず、区別できない場合には、いずれか一つへ無理に確定しない。

したがって、SCOPEにおける仮説の見直し・置き直しは、新しい観測に合わせて任意に説明を変更することではなく、観測情報と認知構造全体との整合性を再確認することを根拠として行う。

状態：

「仮説見直しの根拠は、新しい観測の存在そのものではなく、再評価後の整合性」「ここでいう見直しは、分析者が置いている推定仮説の修正である。それ自体は対象の認知構造の変化を意味しない」「新しい観測と一致しても、それだけで仮説を確定しない」「競合仮説が同程度に整合する場合は複数仮説を保持する」「複数観測や時間の長さだけではCOSとして扱わない」「対象モデルの継続的な更新処理はSCOPEとCOSの接続領域として扱うが、観測の蓄積自体はその十分条件ではない」「分析者の推定修正、対象の認知構造の変化、COS内の処理更新を一意に識別する事前基準は未明示であり、区別できない場合は確定しない」

Q13. SCOPEの推定は、内部構造を「発見」しているのか、それとも競合仮説を配置しているだけなのか？

関連Q: Q2、Q3、Q4、Q7、Q8、Q9、Q10、Q11、Q12、Q14、Q81、Q82、Q83、Q85、Q86、Q87、Q103

SCOPEは、観測できない内部構造を直接「発見」するモデルではない。

SCOPEが扱うのは、発話、文章、行動、生成された応答などの観測可能な出力から、その背後でどの認知層や認知構造が関与している可能性があるかを推定することである。

そのため、SCOPEによって推定されたレイヤー配置や認知構造は、観測事実そのものではなく、観測された出力から推定された仮説として扱う。

一方で、SCOPEは競合仮説を生成・列挙するだけでなく、それらを比較・見直すための座標系として用いる。複数の仮説を仮置きし、観測情報、他レイヤーとの関係、および認知構造全体との整合性を確認しながら比較・見直しを行う。

したがって、SCOPEの推定は、内部構造を直接発見することではなく、観測可能な出力を手がかりとして内部構造についての仮説を配置し、それらを観測情報、他レイヤーとの関係、および認知構造全体との整合性から比較・絞り込むことである。

最も整合する仮説が得られた場合でも、それを内部構造そのものが直接観測されたこととは扱わない。

状態：

「SCOPEは内部構造を直接発見するモデルではない」「観測事実と内部構造についての推定仮説を区別する」「競合仮説は生成・列挙するだけでなく、比較・見直しを行う」「仮説は観測情報・他レイヤーとの関係・認知構造全体との整合性から比較・絞り込む」「最も整合する仮説でも、内部構造の直接観測とは扱わない」

Q14. 内部レイヤーを直接観測できないのに、各レイヤーについてどこまで主張できるのか？

関連Q: Q3、Q4、Q7、Q8、Q9、Q10、Q11、Q12、Q13、Q15～Q50、Q81～Q87、Q94、Q103

SCOPEでは、L0～L8の内部レイヤーそのものを直接観測できるとはしていない。

直接観測されるのは、発話、文章、行動、生成された応答などの出力であり、各レイヤーについての状態仮説や認知構造は、それらの出力を手がかりとして推定される。

そのため、「L4がこう判断した」「L8がこう判定した」といった記述を、内部で実際に観測された事実として扱うことはできない。正確には、「この出力はL4にこのような仮説を置くことと整合する」「この認知構造はL8についてこのような仮説と整合する」といった推定として扱う。

一方、各レイヤーがSCOPE内部でどのような認知機能として定義されているかについては、モデルの定義として記述できる。ただし、その定義が存在することと、そのレイヤーの状態が実際に観測されたことは別である。

したがって、現時点で各レイヤーについて主張できるのは、SCOPE内でどのように定義されているか、そして観測情報・他レイヤーとの関係・認知構造全体との整合性から、そのレイヤーについてどの仮説を置けるかという範囲である。

各レイヤーそのものを、直接観測された内部状態として確定することはできない。

状態：

「内部レイヤーそのものは直接観測できない」「観測された出力と、内部レイヤーについての推定を区別する」「各レイヤーの定義はSCOPEのモデル定義として記述できる」「観測情報・他レイヤーとの関係・認知構造全体との整合性から、レイヤーについての仮説を置く」「各レイヤーを直接観測された内部状態として確定しない」

Q15. なぜL0は独立した座標として必要なのか？

関連Q: Q14、Q16、Q17、Q18、Q81、Q82、Q83、Q85、Q86、Q87、Q94、Q103

SCOPEでは、生存と生命維持に関わる認知を、他の認知機能と区別して扱うためにL0を独立した座標として置いている。

L0では、食欲、睡眠欲、危険回避など、生存と生命維持に関わる認知を扱う。これらを独立した座標として置くことで、他の認知機能とは別の仮説として保持・比較できる。

状態：

「L0は、生存と生命維持に関わる認知を他の認知機能から区別して扱うために置かれている」「L0を独立させることで、生存・生命維持に関わる認知を別の仮説として保持・比較できる」

Q16. L0を他レイヤーで代替できないか？

関連Q: Q15、Q17、Q18、Q81、Q83、Q85、Q94、Q103

現時点では、L0を他レイヤーで代替できないことは十分に示されていない。

もし他レイヤーだけで、生存と生命維持に関わる認知を同程度に区別・推定できるのであれば、L0は代替可能とみなせる。

したがって、現時点ではL0が代替不可能であるとは結論できない。

状態：

「L0の代替可能性は現時点では十分に示されていない」「他レイヤーだけで生存・生命維持に関わる認知を同程度に区別・推定できるなら、L0は代替可能とみなせる」「現時点ではL0が代替不可能であるとは結論できない」

Q17. L0を削除すると、何が区別できなくなるのか？

関連Q: Q15、Q16、Q18、Q81、Q83、Q85、Q94、Q103

L0を削除すると、生存と生命維持に関わる認知を、他の認知機能とは別の仮説として保持する区別が失われる。

これは、生存と生命維持に関わる認知そのものが扱えなくなるという意味ではない。L0を独立した座標として置かない場合、SCOPE上では、それらを他の認知機能とは別の位置として区別して扱えなくなる。

状態：

「L0を削除すると、生存と生命維持に関わる認知を別の仮説として保持する区別が失われる」「L0を削除しても、生存と生命維持に関わる認知そのものが扱えなくなるわけではない」

Q18. どのような観測があれば、L0仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q15、Q16、Q17、Q81、Q82、Q83、Q85、Q86、Q87、Q94、Q103

L0を置かなくても、生存と生命維持に関わる認知を、L0を置いた場合と同程度に区別・推定できることが示された場合、L0を独立した座標として置く仮説は弱くなる。

LLM側では、人の生命や身体的安全に直接関わる入力に対して通常時とは異なる応答が観測されることから、その背後にL0と対応しうる機能的役割が存在する可能性を、新たな候補仮説として検討している。ただし、この挙動をL0として独立して区別する必要があるのか、L3によるシステム一貫性の仮説だけでも同程度に区別・推定できるのかは、現時点では未確定である。

もしL3の仮説だけで同程度に扱えることが示された場合、まず弱くなるのは、この挙動をLLM側のL0対応とみなす仮説であり、人間側L0の独立性まで直接否定されるわけではない。

ここでいう機能的対応は、同一の内部構造や実在するモジュールの存在を意味するものではなく、実装の同一性を必要としない機能的役割の対応を指す。

SCOPEは、人間とLLMを共通の認知座標系で比較することを基本設計としている。そのため、十分な検討を行った結果、LLM側にL0と対応しうる機能的役割そのものが成立しないと判断される場合、共通座標系としてのSCOPEの基本設計を再検討する必要性が生じる。

状態：

「L0なしでも、L0ありの場合と同程度に区別・推定できるなら、L0の独立性仮説は弱くなる」「LLMでは、人の生命や身体的安全に直接関わる入力への特殊な応答から、その背後にL0と対応しうる機能的役割が存在する可能性を候補仮説として検討している」「その挙動をL0として独立して区別する必要があるのか、L3の仮説だけでも同程度に扱えるのかは未確定である」「L3の仮説だけで同程度に扱える場合、まず弱くなるのはLLM側のL0対応仮説であり、人間側L0の独立性まで直接否定されるわけではない」「機能的対応は、同一の内部構造や実在モジュールの存在を意味せず、実装の同一性を必要としない」「十分な検討の結果、LLM側にL0と対応しうる機能的役割そのものが成立しないと判断される場合、共通座標系としてのSCOPEの基本設計を再検討する必要性が生じる」

Q19. なぜL1は独立した座標として必要なのか？

関連Q: Q14、Q20、Q21、Q22、Q51、Q52、Q53、Q81、Q82、Q83、Q85、Q86、Q87、Q94、Q103

SCOPEでは、認知内容を言語的または発声的に表出可能な形へ変換する「言語化」を、他の認知機能と区別して扱うために、L1を独立した座標として置いている。

L1を独立させることで、認知内容に関する仮説と、それがどのような言語的・発声的表出へ変換可能な状態にあるかという仮説を区別して整理・推定できる。

状態：

「L1は、認知内容を言語的または発声的に表出可能な形へ変換する働きを、他の認知機能から区別して扱うために置かれている」「L1を独立させることで、認知内容に関する仮説と、その表出可能な状態に関する仮説を区別して整理・推定できる」

Q20. L1を他レイヤーで代替できないか？

関連Q: Q19、Q21、Q22、Q51、Q52、Q53、Q81、Q83、Q85、Q94、Q103

現時点では、L1を他レイヤーで代替できないことは十分に示されていない。

SCOPEでは、L1を、認知内容を言語的または発声的に表出可能な形へ変換する働きを扱う座標として置いている。

他レイヤーだけでも、認知内容に関する仮説と、その言語的・発声的表出へ変換可能な状態に関する仮説を同程度に区別・推定できることが示されれば、L1が担う言語化の働きについては、他レイヤーで代替できると判断できる。

したがって、L1の代替不可能性は今後の検証課題である。

状態：

「L1の代替不可能性は現時点では十分に検証されていない」「他レイヤーだけでも、認知内容に関する仮説と、その言語的・発声的表出へ変換可能な状態に関する仮説を同程度に区別・推定できることが示されれば、L1が担う言語化の働きは代替可能と判断できる」「L1の代替不可能性は今後の検証課題である」

Q21. L1を削除すると、何が区別できなくなるのか？

関連Q: Q19、Q20、Q22、Q94、Q103

L1を削除すると、認知内容に関する仮説と、その内容がどのような言語的・発声的表出へ変換可能な状態にあるかという仮説を、区別して整理・推定しにくくなる。

つまり、L1を独立した座標として置くことで、認知内容に関する仮説と、その内容を言語的・発声的に表出可能な形へ変換する働きに関する仮説を区別できる。

状態：

「L1を削除すると、認知内容に関する仮説と、その言語的・発声的表出へ変換可能な状態に関する仮説を区別して整理・推定しにくくなる」「L1を独立した座標として置くことで、認知内容に関する仮説と、その言語的・発声的表出への変換に関する仮説を区別できる」

Q22. どのような観測があれば、L1仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q19、Q20、Q21、Q94、Q103

L1を分けなくても、認知内容に関する仮説と、その言語的・発声的表出へ変換可能な状態に関する仮説を、他レイヤーだけで同程度に区別・推定できることが示された場合、L1を独立した座標として置く仮説は弱くなる。

また、L1を加えても、言語化に関して区別できる状態や推定結果に実質的な差が生じない場合も、独立座標としての根拠は弱くなる。

状態:

「L1を分けなくても、他レイヤーだけで同じ区別を同程度に整理・推定できる場合、L1を独立した座標として置く仮説は弱くなる」「L1を加えても、言語化に関して区別できる状態や推定結果に実質的な差が生じない場合、独立座標としての根拠は弱くなる」

Q23. なぜL2は独立した座標として必要なのか？

関連Q: Q24、Q25、Q26、Q51、Q52、Q53、Q94、Q103

SCOPEでは、対象への感情配置を、他の認知機能とは区別して整理・推定するために、L2を独立した座標として置いている。

例えば、同じ対象について同じ判断や理論を持っていたとしても、その対象に対する好意、不安、怒りなどの感情配置は異なる場合がある。

L2を独立させることで、この感情配置の違いを、他の認知機能とは別の構造仮説として整理・推定できる。

状態:

「L2は対象への感情配置を他の認知機能と区別するために置かれている」「L2は感情そのものを生成する座標ではない」「同じ判断や理論でも異なる感情配置を持つ可能性を、別の構造仮説として扱える」

Q24. L2を他レイヤーで代替できないか？

関連Q: Q23、Q25、Q26、Q51、Q52、Q53、Q94、Q103

現時点では、L2を他レイヤーで代替できないことは十分に示されていない。

SCOPEでは、L2を対象への感情配置を整理・推定する座標として置いている。しかし、L2を独立座標として設けず、他レイヤーでその役割を扱う構造でも、対象への感情配置を他の認知機能とは別の構造仮説として同程度に整理・推定できるのであれば、L2を独立させる必要性は弱くなる。

したがって、L2が他レイヤーでは代替できないかどうかは、今後の比較・検証課題である。

状態:

「L2を他レイヤーで代替できないことは、現時点では十分に示されていない」「L2を独立座標として設けず、他レイヤーでその役割を扱う構造でも、対象への感情配置を同程度に整理・推定できる場合、L2の非代替性は支持されにくくなる」「L2の非代替性は今後の比較・検証課題である」

Q25. L2を削除すると、何が区別できなくなるのか？

関連Q: Q23、Q24、Q26、Q51、Q52、Q53、Q81、Q83、Q85、Q94、Q103

L2を削除すると、SCOPE上で対象への感情配置を、他の認知機能とは別の構造仮説として扱うための独立した座標が失われる。

例えば、同じ対象について同じ判断や理論を持っていたとしても、その対象に対する好意、不安、怒りなどの感情配置は異なる場合がある。L2は、この違いを他の認知機能とは分けて整理・推定するための座標である。

LLMは人間と同じ感情を持つことを前提としないが、対人的な応答では、発言や文脈から推定された相手の感情状態に応じて、応答傾向が変化する場合がある。SCOPEでは、この応答傾向の変化をL2との機能的対応として扱う。

したがって、L2を削除すると、SCOPE上では、人間の対象への感情配置と、LLM側でL2との機能的対応として仮説的に扱われる応答傾向の変化を、他の認知機能とは別の独立した座標として扱う枠が失われる。

状態:

「L2を削除すると、対象への感情配置を独立した構造仮説として扱うための座標が失われる」

「同じ判断や理論でも、対象への感情配置が異なる可能性を別に扱える」

「LLMでは、発言や文脈から推定された相手の感情状態に応じて、応答傾向が変化する場合がある」「SCOPEでは、このLLM側の応答傾向の変化をL2との機能的対応として仮説的に扱う」

Q26. どのような観測があれば、L2仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q23、Q24、Q25、Q51、Q52、Q53、Q81、Q83、Q85、Q94、Q103

L2の独立性仮説が弱くなるのは、L2を用いた場合と用いない場合で、区別できる現象や推定結果に実質的な差が生じないことが、観測によって一貫して示された場合である。

例えば、好意、不安、怒りなどの感情配置の違いについて、L2を独立した座標として用いても、L2を独立座標として設けない構造と比べて、新たに区別できる現象や推定結果が得られない場合、L2を独立させる根拠は弱くなる。

LLMについても、L2との機能的対応として仮説的に扱っている応答傾向の変化について、L2との対応を置く場合と置かない場合で、区別できる現象や推定結果に実質的な差が生じない場合、その対応仮説は弱くなる。

したがって、L2の独立性仮説が弱くなる主要な条件は、L2を独立して置いても、追加的に区別できる現象や推定結果が観測を通して示されないことである。

状態:

「L2を用いる場合と用いない場合で、区別できる現象や推定結果に実質的な差が生じないことが観測によって一貫して示された場合、L2の独立性仮説は弱くなる」

「L2を加えても新たに区別できる現象や推定結果が得られない場合、独立座標として置く根拠は弱くなる」

「LLM側でもL2との対応を置く場合と置かない場合で実質的な差が生じない場合、機能的対応仮説は弱くなる」

「L2を独立して置いても、追加的に区別できる現象や推定結果が示されないことが、独立性仮説を弱める主要な条件となる」

Q27. なぜL3は独立した座標として必要なのか？

関連Q: Q28、Q29、Q30、Q67、Q68、Q69、Q70、Q71、Q72、Q73、Q94、Q103

SCOPEでは、L3を本人の内部における自己一貫性を扱う独立した認知座標として置いている。

L3が扱うのは、価値観、信念、世界観、自己像、規範などを、本人の内部で矛盾の少ない形として整理・維持する働きである。これは、感情配置、境界設定、受容、理論構築などとは異なる認知機能として区別される。

SCOPEでは、このような価値観・信念・世界観・自己像などの自己一貫性を、他の認知機能とは別にL3へ配置する。

LLMでは、人間の自己一貫性と同一の内部構造を想定するのではなく、応答全体の整合性や、システムとして維持すべき基本的な方針を保つ働きをL3との機能的対応として扱う。

ただし、この自己一貫性を独立したL3として置く必要があることは、まだ十分に検証されていない。他レイヤーやその組み合わせだけで同じ差異を同程度に整理・推定できるのであれば、L3を独立させる必要性は弱くなる。

したがって、現時点でL3を独立させる設計上の理由は、人間では価値観・信念・世界観・自己像などの自己一貫性を、LLMでは応答全体の整合性やシステムとして維持すべき基本方針を、他の認知機能とは別の認知軸として扱うことにある。

状態:

「L3は、価値観・信念・世界観・自己像・規範などの自己一貫性を扱うために置かれている」

「L3は、感情配置・境界設定・受容・理論構築とは異なる認知機能として区別される」

「LLMでは、応答全体の整合性やシステムとして維持すべき基本方針を機能的対応として扱う」

「L3を独立して定義していることと、その必要性が検証されていることは区別する」

「他レイヤーやその組み合わせでも同じ差異を扱える場合、L3を独立させる必要性は弱くなる」

Q28. L3を他レイヤーで代替できないか？

関連Q: Q27、Q29、Q30、Q67、Q68、Q69、Q70、Q72、Q73、Q94、Q103

現時点では、L3を他レイヤーで完全に代替できないことは、十分に検証されていない。

SCOPEでは、価値観、信念、世界観、自己像、規範などを本人の内部で矛盾の少ない形として整理・維持する自己一貫性を、L3として独立して扱っている。

しかし、他レイヤーの状態や相互作用を組み合わせることで、自己一貫性に相当する働きを同程度に整理・推定できる可能性は否定できない。その場合、L3を独立した座標として置く必要性は弱くなる。

LLMについても、応答全体の整合性やシステムとして維持すべき基本方針を、他の認知機能の組み合わせだけで同程度に扱えるのであれば、L3との独立した機能的対応を置く必要性は弱くなる。

現時点では観測範囲が限定されており、L3を含む構造と、他レイヤーの組み合わせだけで構成した代替モデルとの比較検証も十分ではない。

したがって、現時点ではL3を独立した座標として置いているが、他レイヤーの組み合わせでは代替できないことまで確認されているわけではない。

状態：

「L3を他レイヤーで完全に代替できないことは、まだ十分に検証されていない」

「SCOPEでは、自己一貫性をL3として独立して扱っている」

「他レイヤーの組み合わせでも、自己一貫性に相当する働きを同程度に扱える可能性は残る」

「LLM側でも他の認知機能の組み合わせで同じ働きを扱える場合、L3との機能的対応の必要性は弱くなる」

「現時点では観測範囲が限定され、L3あり／なしの代替モデル比較も十分ではない」

「L3の代替不能性は今後の検証課題である」

Q29. L3を削除すると、何が区別できなくなるのか？

関連Q: Q27、Q28、Q30、Q67、Q68、Q69、Q70、Q72、Q73、Q94、Q103

L3を削除した場合、失われる可能性があるのは、価値観、信念、世界観、自己像、規範などを、本人の内部で矛盾の少ない形として整理・維持する自己一貫性を、他の認知機能とは別に扱う区別である。

L3を持たない場合、本人内部でどのような価値観・信念・世界観・自己像などの自己一貫性が形成されているかという差を、独立した構造仮説として配置しにくくなる可能性がある。

LLMでは、人間の自己一貫性そのものではなく、応答全体の整合性やシステムとして維持すべき基本方針を、他の認知機能とは別に扱う区別が失われる可能性がある。

ただし、この区別がL3でなければ保持できないことは、まだ十分に検証されていない。

したがって、L3を削除した場合に失われる可能性がある主な区別は、人間では自己一貫性を、LLMでは応答全体の整合性や基本方針の維持を、他の認知機能とは別に扱うことである。

状態：

「L3を削除すると、自己一貫性を独立した構造仮説として扱いにくくなる可能性がある」

「価値観・信念・世界観・自己像・規範などの自己一貫性を、他の認知機能とは別に扱える」

「LLMでは、応答全体の整合性やシステムとして維持すべき基本方針を機能的対応として扱う」
「L3を削除すると、LLM側でもこの一貫性維持を独立して扱いにくくなる可能性がある」
「この区別がL3でなければ保持できないことは、まだ十分に検証されていない」

Q30. どのような観測があれば、L3仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q27、Q28、Q29、Q67、Q68、Q69、Q70、Q71、Q72、Q73、Q94、Q103

L3仮説が弱くなるのは、自己一貫性を独立した認知座標として置かなくても、同じ観測上の差異を同程度に整理・推定できる場合である。

たとえば、価値観、信念、世界観、自己像、規範などに関わる自己一貫性を、他レイヤーの組み合わせだけで十分に扱え、L3を加えても区別・推定上の差が生じない場合、L3を独立させる必要性は弱くなる。

LLMについても、応答全体の整合性やシステムとして維持すべき基本方針を、L3との対応を置かなくても他の認知機能だけで同程度に扱えるのであれば、L3との機能的対応を置く根拠は弱くなる。

また、L3を含むモデルとL3を含まないモデルを比較したとき、観測結果の整理や推定に実質的な差が確認できない場合も、L3仮説を弱める観測となる。

したがって、L3仮説の主要な敗北条件は、L3を削除しても、自己一貫性を独立して扱うことで得られる追加的な区別が実質的に失われないことである。

状態:

「L3を除いても同じ観測差を同程度に整理・推定できる場合、L3の独立性は弱くなる」

「他レイヤーの組み合わせだけで自己一貫性を十分に扱える場合、L3を独立させる必要性は弱くなる」

「LLM側でもL3との対応を置かずに同じ働きを扱える場合、機能的対応の根拠は弱くなる」

「L3あり／なしで観測結果の整理や推定に実質的な差がない場合、L3仮説は弱くなる」

「L3を削除しても追加的な区別が失われないことが、主要な敗北条件となる」

Q31. なぜL4は独立した座標として必要なのか？

関連Q: Q32、Q33、Q34、Q54、Q55、Q56、Q57、Q61、Q63、Q64、Q94、Q103

SCOPEでは、L4を、認知対象との境界設定を扱う独立した座標として置いている。

必要なのは、情報を確認する、人との距離を取る、自分自身を客観視するなど、表面的には異なる現象を、「認知対象との境界をどのように設定するか」という共通の認知機能としてまとめ、その機能を他の認知機能から区別して扱うためである。

LLMについても、入力をそのまま採用せず確認する働きや、複数の候補から一つの応答が出力される振る舞いを、L4との機能的対応として扱っている。

したがって、L4は、認知対象との境界設定を他の認知機能から区別して整理・推定するための座標として置かれている。

状態:

「L4は、認知対象との境界設定を独立して扱うために置かれている」

「情報確認、対人距離、自己客観視などを、境界設定という共通機能として整理する」

「LLMでは、入力をそのまま採用せず確認する働きや、複数の候補から一つの応答が出力される振る舞いとの機能的対応を置いている」

Q32. L4を他レイヤーで代替できないか？

関連Q: Q31、Q33、Q34、Q54、Q55、Q56、Q57、Q61、Q63、Q64、Q94、Q103

現時点では、他レイヤーだけでL4と同じ境界設定機能を扱えることは示されていない。

L4が扱うのは、認知対象との境界設定である。SCOPEでは、情報の確認、人との距離、自己客観視などを、この共通機能としてL4に整理している。

他レイヤーで処理された情報がL4の判断材料になることはあるが、それは境界設定そのものを他レイヤーが担うことを意味しない。

ただし、L4を置かないモデルでも、境界設定に関わる観測上の差異を、L4を置くモデルと同程度に整理・推定できることが示されれば、L4を独立して置く必要性は弱くなる。

したがって、L4の代替可能性は現時点では未確認であり、他レイヤーのみで同じ機能を扱えるかどうかは比較検証の対象である。

状態:

「他レイヤーだけでL4と同じ境界設定機能を扱えることは、現時点では示されていない」

「他レイヤーの情報がL4の判断材料になることと、境界設定そのものを代替することは区別する」

「L4なしでもL4ありと同程度に観測差を整理・推定できる場合、L4の独立性は弱くなる」

「L4の代替可能性は比較検証の対象である」

Q33. L4を削除すると、何が区別できなくなるのか？

関連Q: Q31、Q32、Q34、Q54、Q55、Q56、Q57、Q61、Q63、Q64、Q94、Q103

L4を削除すると、認知対象との境界設定を、他の認知機能とは別の認知機能として整理・推定することが難しくなる。

SCOPEでは、情報を確認する、人との距離を取る、自分自身を客観視するなど、表面的には異なる現象を、認知対象との境界設定という共通機能としてL4に整理している。

L4を削除した場合、これらの現象を他の認知機能と区別して整理する座標がなくなり、境界設定そのものによる差異を独立して扱いにくくなる。

LLMについても、入力をそのまま採用せず確認する働きや、複数の候補から一つの応答が出力される振る舞いを、独立した機能的対応として区別しにくくなる。

したがって、L4を削除すると失われるのは、認知対象との境界設定を独立した認知機能として区別するための座標である。

状態：

「L4を削除すると、境界設定そのものを他の認知機能とは別に整理・推定しにくくなる」

「情報確認、対人距離、自己客観視などを共通の境界設定機能としてまとめにくくなる」

「LLMでも、入力をそのまま採用せず確認する働きや、複数の候補から一つの応答が出力される振る舞いを、独立した機能的対応として区別しにくくなる」

「失われるのは、認知対象との境界設定を独立して扱うための座標である」

Q34. どのような観測があれば、L4仮説は弱くなるのか？

Q34. どのような観測があれば、L4仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q31、Q32、Q33、Q54、Q55、Q56、Q57、Q61、Q63、Q64、Q94、Q103

L4仮説が弱くなるのは、境界設定を独立した認知座標として置かなくても、同じ観測上の差異を同程度に整理・推定できる場合である。

たとえば、情報確認、対人距離、自己客観視などを他レイヤーだけで同程度に整理・推定できる場合や、L4とL5を一つの機能として扱っても観測上の区別が失われない場合には、L4を独立させる必要性は弱くなる。

LLMについても、入力の確認や複数候補からの応答選択を、L4との機能的対応を置かずに同程度に整理・推定できるのであれば、その対応仮説は弱くなる。

したがって、L4を独立させることで追加的な観測上の区別が得られないことが、L4独立仮説の主要な敗北条件となる。ただし、L4とL5の分離が不要であることは、境界設定に相当する機能そのものの不存在を意味しない。

状態：

「他レイヤーだけで同じ観測差を同程度に整理・推定できる場合、L4の独立性は弱くなる」

「L4とL5を分けなくても同じ観測上の区別が維持される場合、両者を独立座標として分ける必要性は弱くなる」

「LLM側でもL4との対応を置かずに同じ振る舞いを同程度に整理・推定できる場合、機能的対応の根拠は弱くなる」

「L4を独立させることで追加的な区別が確認できないことが、L4独立仮説の主要な敗北条件となる」

「L4とL5の分離が不要であることと、境界設定機能そのものが存在しないことは区別する」

Q35. なぜL5は独立した座標として必要なのか？

関連Q: Q33、Q34、Q36、Q37、Q38、Q54、Q55、Q56、Q57、Q81、Q85、Q94、Q103

L5を独立した座標として置く理由は、対象が認知の中へどのように受け入れられているかという差を、他の認知機能とは分けて整理・推定するためである。

SCOPEにおけるL5の「受容」とは、対象を好きになること、正しい・良いと判断すること、賛同することではない。人、情報、価値観、理論、自己などが、認知の一部として取り入れられる働きを指す。

たとえば、同じ内容の助言でも、誰から伝えられたかによって受け入れられ方が変わる場合がある。L5は、こうした内容そのものだけでは説明しにくい「受け入れられ方の差」を整理するための座標である。

なお、L5は直接観測される内部機構ではなく、発話や行動などの観測可能な出力を手がかりとして仮説的に推定される。

状態：

「L5は、対象が認知の中へどのように受け入れられているかという差を整理・推定するための座標である」

「L5の受容は、好意、真偽判断、善悪判断、賛同そのものを意味しない」

「同じ内容でも、誰から伝えられたかによって受け入れられ方が変わる観測差を扱う」

「L5は直接観測される内部機構ではなく、観測可能な出力から仮説的に推定される」

Q36. L5を他レイヤーで代替できないか？

関連Q: Q31、Q32、Q35、Q37、Q38、Q54、Q55、Q56、Q57、Q63、Q64、Q81、Q85、Q94、Q103

現時点のSCOPEでは、L5は「対象を認知へ受け入れる働き」を扱う独立した座標として置かれている。

他レイヤーが受容に影響することはありうるが、受容に影響することと、受容そのものを他レイヤーまたはその組み合わせで同等に記述できることは別である。

L5は、対象を好きになることや、真偽・善悪を判断することではなく、人、情報、価値観、理論、自己などが認知へ取り入れられる働きを扱う。

ただし、L5が他レイヤーでは代替不可能であることが実証されているわけではない。他レイヤーまたはその組み合わせだけでも、L5を置いた場合と同程度の観測上の区別を維持できるのであれば、L5を独立座標として分ける必要性は弱くなる。

これは、受容に相当する機能そのものが存在しないことを意味しない。弱くなるのは、その機能をL5という独立座標として分ける必要性である。

したがって、現時点ではL5を独立した受容の座標として置いているが、他レイヤーによる代替可能性は比較検証の対象として残る。

状態：

「現行SCOPEでは、L5は受容を扱う独立した座標として置かれている」

「他レイヤーが受容に影響することと、受容そのものを代替できることは別である」

「単独レイヤーだけでなく、複数レイヤーの組み合わせによる代替可能性も比較対象となる」
「他レイヤーだけで同程度の観測上の区別を維持できる場合、L5を独立座標として分ける必要性は弱くなる」
「L5の独立性が弱くなることと、受容に相当する機能そのものが否定されることは別である」

Q37. L5を削除すると、何が区別できなくなるのか？

関連Q: Q33、Q35、Q36、Q38、Q54、Q55、Q56、Q57、Q61、Q63、Q64、Q81、Q85、Q94、Q103

L5を削除すると、対象が認知へどのように受け入れられているかという差を、他の認知機能とは別に整理・推定しにくくなる。

SCOPEでは、人、情報、価値観、理論、自己などが認知へ取り入れられる働きをL5として扱う。この受容は、好意、真偽・善悪の判断、賛同そのものとは区別される。

そのためL5を削除すると、同じ情報でも受け入れられ方が異なるといった観測差を、「受容」という独立した観点から整理しにくくなり、感情、判断、境界設定などとの区別も弱くなる。

LLMIについても、入力情報や前提が後続処理の対象としてどのように取り込まれているかという振る舞いを、L5との機能的対応候補として独立して整理しにくくなる。

したがって、L5を削除すると失われるのは、対象が認知へどのように受け入れられているかという差を独立して扱うための座標である。

状態:

「L5を削除すると、受容に関する観測差を他の認知機能とは別に整理・推定しにくくなる」

「好意、真偽・善悪の判断、賛同などと受容を区別する座標が失われる」

「同じ情報でも受け入れられ方が異なる観測差を、受容として独立に整理しにくくなる」

「LLMでも、入力情報や前提が後続処理の対象として取り込まれる振る舞いを、L5との機能的対応候補として独立して整理しにくくなる」

「失われるのは、対象が認知へどのように受け入れられているかという差を独立して扱うための座標である」

Q38. どのような観測があれば、L5仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q34、Q35、Q36、Q37、Q54、Q55、Q56、Q57、Q63、Q64、Q81、Q85、Q94、Q98、Q99、Q100、Q102、Q103

L5を独立した座標として置く仮説が弱くなるのは、L5を置かなくても、受容に関する観測差を同程度に整理・推定できる場合である。

たとえば、人、情報、価値観、理論、自己などが認知へ取り入れられる差を、感情、真偽・善悪の判断、境界設定など他の認知機能だけで同程度に区別でき、L5を置くことで得られる追加的な区別が確認できない場合、L5の独立性は弱くなる。

また、L4とL5を一つの機能として扱っても、別々に置いた場合と同程度の観測上の区別を維持できるのであれば、両者を別座標として分ける必要性は弱くなる。ただし、この場合に示されるのはL4とL5の分離の必要性が弱くなることまでであり、どちらか一方だけが不要であるとは判断できない。

LLMについても、入力情報や前提が後続処理の対象として取り込まれる振る舞いを、L5との機能的対応を置かずに同程度に整理できるのであれば、その対応仮説は弱くなる。

ただし、これらは受容に相当する機能そのものの不存在を意味しない。弱くなるのは、L5の独立性、L4とL5を分ける必要性、またはLLMとの機能的対応仮説である。

状態：

「L5を置かなくても同程度の観測上の区別を維持できる場合、L5を独立座標として置く仮説は弱くなる」

「他の認知機能だけで同程度の区別ができ、L5による追加的な区別が確認できない場合、L5の独立性は弱くなる」

「L4とL5を一つの機能として扱っても同程度の区別を維持できる場合、両者を別座標として分ける必要性は弱くなる」

「この場合、どちらか一方だけが不要であるとは判断できない」

「LLM側の振る舞いをL5との対応なしでも同程度に整理できる場合、その機能的対応仮説は弱くなる」

「L5の独立性が弱くなることと、受容機能そのものが否定されることは別である」

Q39. なぜL6は独立した座標として必要なのか？

関連Q: Q40、Q41、Q42、Q47、Q48、Q58、Q59、Q60、Q61、Q63、Q64、Q81、Q85、Q94、Q103

L6を独立した座標として置く理由は、認知対象について、どのような説明モデルや理論が構築されているかという差を、他の認知機能とは分けて整理・推定するためである。

SCOPEにおけるL6の「理論構築」には、学術理論だけでなく、日常的な理由付け、因果関係の説明、比較、予測、構造化など、対象を説明するための認知上のモデル全般が含まれる。

たとえば、同じ出来事についても、人によって異なる理由や説明が構築される場合がある。L6は、こうした知識量の違いだけでは捉えにくい「説明モデルの差」を整理するための座標である。

なお、L6は真偽を判定する座標ではなく、構築された説明モデルの現実との一致や論理的正しさを保証するものでもない。また、L6は直接観測される内部機構ではなく、観測可能な出力を手がかりとして仮説的に推定される。

状態：

「L6は、対象について構築される説明モデルや理論の差を整理・推定するための座標である」

「L6の理論構築には、学術理論だけでなく、理由付け、因果説明、比較、予測、構造化なども含まれる」

「同じ出来事について異なる説明が構築される観測差を扱う」

「こうした差は、知識量の違いだけでは十分に捉えにくい」

「L6は真偽判定や、説明モデルの現実との一致・論理的正しさを保証する座標ではない」

「L6は直接観測される内部機構ではなく、観測可能な出力から仮説的に推定される」

Q40. L6を他レイヤーで代替できないか？

関連Q: Q39、Q41、Q42、Q47、Q48、Q58、Q59、Q60、Q63、Q64、Q81、Q85、Q94、Q103

現時点のSCOPEでは、L6は、認知対象について説明モデルや理論を構築する働きを扱う独立した座標として置かれている。

他レイヤーが理論構築に影響することと、他レイヤーまたはその組み合わせだけで、L6を置いた場合と同程度の観測上の区別を維持できることは別である。

ただし、L6が他レイヤーでは代替不可能であることが実証されているわけではない。他レイヤーまたはその組み合わせだけでも、L6を置いた場合と同程度の観測上の区別を維持できるのであれば、L6を独立座標として分ける必要性は弱くなる。

これは、説明モデルや理論を構築する機能そのものが存在しないことを意味しない。弱くなるのは、その機能をL6という独立座標として分ける必要性である。

したがって、現時点ではL6を独立した座標として置いているが、他レイヤーによる代替可能性は比較検証の対象として残る。

状態:

「現行SCOPEでは、L6は説明モデルや理論の構築を扱う独立した座標として置かれている」

「他レイヤーがL6に影響することと、他レイヤーだけでL6を置いた場合と同程度の観測上の区別を維持できることは別である」

「単独レイヤーだけでなく、複数レイヤーの組み合わせによる代替可能性も比較対象となる」

「他レイヤーだけで同程度の観測上の区別を維持できる場合、L6を独立座標として分ける必要性は弱くなる」

「L6の独立性が弱くなることと、説明モデルや理論を構築する機能そのものが否定されることは別である」

Q41. L6を削除すると、何が区別できなくなるのか？

関連Q: Q39、Q40、Q42、Q47、Q48、Q58、Q59、Q60、Q61、Q63、Q64、Q81、Q85、Q94、Q103

L6を削除すると、認知対象についてどのような説明モデルや理論が構築されているかという差を、他の認知機能とは別に整理・推定しにくくなる。

たとえば、同じ出来事について異なる説明が示されていても、それらを「どのような説明モデルが構築されているか」という観点から独立して整理する座標がなくなる。その結果、理由付け、因果説明、比較、予測、構造化などに現れる説明モデルの差を、他の認知機能とは別に扱いにくくなる。

LLMIについても、入力情報や前提をもとに説明が構築される振る舞いを、人間L6との機能的対応候補として独立して整理しにくくなる。

したがって、L6を削除すると失われるのは、認知対象について構築される説明モデルや理論の差を独立して扱うための座標である。

状態：

「L6を削除すると、説明モデルや理論に関する観測差を他の認知機能とは別に整理・推定しにくくなる」

「理由付け、因果説明、比較、予測、構造化などを、説明モデルの違いとして独立して扱う座標が失われる」

「同じ出来事について異なる説明が示される観測差から、L6に関する仮説を独立して整理・推定しにくくなる」

「LLMでも、説明が構築される振る舞いを、人間L6との機能的対応候補として独立して整理しにくくなる」

「失われるのは、対象について構築される説明モデルや理論の差を独立して扱うための座標である」

Q42. どのような観測があれば、L6仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q39、Q40、Q41、Q47、Q48、Q58、Q59、Q60、Q63、Q64、Q81、Q85、Q94、Q98、Q99、Q100、Q102、Q103

L6を独立した座標として置く仮説が弱くなるのは、L6を置かなくても、説明モデルや理論に関する観測差を同程度に整理・推定できる場合である。

たとえば、同じ出来事について異なる理由や説明が示される観測差を、他の認知機能またはその組み合わせだけで同程度に区別でき、L6を加えても追加的な観測上の区別が得られない場合、L6を独立座標として分ける必要性は弱くなる。

LLMについても、入力情報や前提をもとに説明が構築される振る舞いを、人間L6との機能的対応を置かずに同程度に整理できるのであれば、その対応仮説は弱くなる。

ただし、これらは説明モデルや理論を構築する機能そのものの不存在を意味しない。弱くなるのは、その機能をL6という独立座標として分ける仮説、または人間L6とLLM側候補機能との機能的対応仮説である。

状態：

「L6を置かなくても同程度の観測上の区別を維持できる場合、L6を独立座標として置く仮説は弱くなる」

「他の認知機能またはその組み合わせだけで同程度に観測差を区別でき、L6による追加的な区別が得られない場合、L6の独立性は弱くなる」

「LLM側の振る舞いをL6との対応なしでも同程度に整理できる場合、人間L6とLLM側候補機能との機能的対応仮説は弱くなる」

「L6の独立性が弱くなることと、説明モデルや理論を構築する機能そのものが否定されることは別である」

Q43. なぜL7は独立した座標として必要なのか？

関連Q: Q39～Q42、Q44～Q46、Q58～Q60

L7を独立座標として置く理由は、経験の蓄積によって形成される高抽象・高圧縮の認知を、他の認知機能とは分けて整理・推定するためである。

人は、対象との関わりや反復、観察などを通じて、単なる知識量では捉えにくい感覚、洞察、高抽象概念を形成する場合がある。たとえば、「なんか違う」「もう少し青い感じ」といった短い表現でも、同じ分野の経験を持つ者同士では意図が共有されることがある。

L7を独立させることで、こうした経験由来の認知を、L6が扱う説明モデルや理論の構築とは異なるものとして整理できる。

ただし、L7そのものを直接観測できるわけではない。L7は、発話、文章、行動などマルクトに現れた出力を手がかりとして仮説的に推定される。

状態: 個別論文に基づき回答可能

Q44. L7を他レイヤーで代替できないか？

関連Q: Q39～Q43、Q45～Q46、Q58～Q60

現時点では、L7が他レイヤーによって代替不可能であることが実証されているわけではない。

SCOPEでは、L7を、経験の蓄積によって形成される高抽象・高圧縮の認知を整理・推定する座標として置き、説明モデルや理論を構築するL6とは区別している。

ただし、他レイヤーまたはその組み合わせだけでも、L7を置いた場合と同程度の観測上の区別を維持できるのであれば、L7を独立座標として分ける必要性は弱くなる。

これはL7という独立座標の必要性が弱くなることを示すのであって、経験由来の高抽象・高圧縮認知そのものの不存在を意味しない。

状態: 回答可能だが追加検証必要

Q45. L7を削除すると、何が区別できなくなるのか？

関連Q: Q39～Q44、Q46、Q58～Q60

L7を削除すると、経験の蓄積によって形成された高抽象・高圧縮の認知を、他の認知機能とは別に整理・推定するための座標が失われる。

人は、対象との関わりや反復、観察などを通じて、感覚、洞察、高抽象概念を形成する場合がある。これらは必ずしも説明モデルや理論として構築されず、短い表現や感覚的な判断として現れることもある。

L7がなければ、こうした出力が経験由来の高抽象・高圧縮認知に対応する可能性を、他の認知機能とは分けて整理しにくくなる。

したがって、L7を削除すると失われるのは、経験由来の認知そのものではなく、それを独立して整理・推定するための観測上の区別である。

状態: 個別論文に基づき回答可能

Q46. どのような観測があれば、L7仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q39～Q45、Q58～Q60

現時点のL7個別論文では、L7に固有の観測可能な予測や、単一の観測による反証条件までは定義されていない。

ただし、L7を独立座標として置く仮説については、比較上の敗北条件を設定できる。

たとえば、経験由来と推定される感覚、洞察、高抽象概念などの差を、他の認知機能やその組み合わせだけでL7を置いた場合と同程度以上に区別・整理でき、L7を加えても追加的な観測上の区別が得られない場合、L7の独立性は弱くなる。

また、経験由来という仮説を置かなくても、別の説明によって同程度以上に観測結果を整理できる場合も、L7を独立座標として置く必要性は弱くなる。

ただし、弱くなるのは、経験由来の高抽象・高圧縮認知そのものではなく、それをL7という独立座標として整理する仮説である。

なお、「同程度以上」を判定するための操作的な評価基準は、現時点のL7個別論文では定義されていない。

状態: 比較上の敗北条件は設定可能／固有の観測的反証条件は未定義

Q47. なぜL8は独立した座標として必要なのか？

関連Q: Q3、Q4、Q7～Q14、Q48～Q50、Q74～Q80、Q81～Q87、Q94～Q103

SCOPEでは、L8を、個々の認知要素ではなく、それらの関係を含む認知構造全体を一つとして参照する働きを区別して扱うための座標として置いている。

他のレイヤーがそれぞれ異なる認知機能を扱うのに対し、L8は、それらが相互に関係して形成する認知構造全体を分析対象とする。

L8を独立して置くことで、「認知構造全体を一つとして参照する働き」を、個々の認知機能とは別の観点として座標上に保持できる。

ただし、L8の独立性が実証済みであることを意味しない。他のレイヤーまたはその組み合わせによって同じ区別を維持できるかは、Q48で別途検討する。

状態: 既存資料から存在根拠は説明可能／独立性そのものは比較検証対象

Q48. L8を他レイヤーで代替できないか？

関連Q: Q3、Q4、Q7～Q14、Q47、Q49、Q50、Q74～Q80、Q94～Q103

現時点のSCOPE資料では、L8が他レイヤーによって代替不可能であることは示されていない。

SCOPEでは、L8を、認知構造全体を一つとして参照する働きとして区別している。ただし、L8も他レイヤーとの相互作用の中で機能するとされている。

そのため、他のレイヤーまたは複数レイヤーの組み合わせだけで、「認知構造全体を一つとして参照する」という同じ観測上の区別を維持できることが示されれば、L8を独立して置く必要性は弱くなる。

現時点では、その比較を操作的に判定する基準は定義されていない。したがって、L8の代替可能性は未解決の比較検証課題である。

状態: 代替可能性は未解決／比較検証が必要

Q49. L8を削除すると、何が区別できなくなるのか？

関連Q: Q3、Q4、Q7～Q14、Q47、Q48、Q50、Q74～Q80、Q81～Q87、Q94～Q103

L8を削除すると、「認知構造全体を一つとして参照する働き」を、SCOPE上で独立した座標として表現する区別が失われる。

他のレイヤーは個別の認知機能を扱うが、L8は、それらの関係を含む認知構造全体を一つとして参照する働きとして区別されている。人間では認知構造全体を一つとして扱う働き、LLMでは学習によって形成された内部構造全体が出力へ影響するという機能的対応を、この座標で比較している。

そのためL8を削除すると、人間とLLMの双方について、この働きを共通の区別として記述・比較するための独立した座標が失われる。

ただし、この区別が必ずL8という独立座標でなければ保持できないことを意味するわけではない。他のレイヤーまたはその組み合わせで代替可能かどうかは、Q48で扱った未解決の比較検証課題である。

状態: 削除時に失われる記述上・比較上の区別は説明可能／その区別がL8に固有かは未確定

Q50. どのような観測があれば、L8仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q3～Q5、Q7～Q14、Q47～Q49、Q74～Q80、Q94～Q103

現時点のSCOPE資料では、L8に固有の観測可能な予測や、操作的な反証条件は定義されていない。

そのため、現時点で設定できるのは、L8固有の反証条件ではなく、独立座標としての比較上の敗北条件である。

L8を置かない構成や他レイヤーの組み合わせでも、「認知構造全体を一つとして参照する」という区別を同様に維持できることが示されれば、L8を独立して置く必要性は弱くなる。

ただし、その比較を操作的に判定する評価基準も現時点では定義されていない。したがって、比較上の敗北条件は設定できるが、L8固有の観測的反証条件は未定義である。

状態: 比較上の敗北条件は設定可能／固有の観測的反証条件は未定義

Q51. なぜ言語化と感情配置はスライド関係なのか？

関連Q: Q19～Q26、Q52～Q60

SCOPEでは、L1の言語化とL2の感情配置をスライドペアとして扱っている。

その背景には、強い怒りや不安などが推定される状態で、十分な言語化が難しくなったり、言語化される内容の幅が狭まったりするという観測がある。こうした変化を整理するため、L1とL2を独立した状態だけでなく、相対関係を持つペアとして扱う仮説が置かれた。

ただし、この観測だけで、一方の比率が高まれば他方が同じだけ低下するというスライド関係そのものが実証されたわけではない。統合論文では、これを構造仮説として配置している。

また、スライド式が扱うのは活動量ではなく、同一の認知対象に対するペア内部の相対的な比率である。同じ比率でも、ペア全体の活動量は異なりうる。

状態: 観測可能な出力変化を基に形成された構造仮説／配置は既存本文で定義済み／スライド関係そのものの妥当性は追加検証が必要

注記: 活動量概念そのものの監査は本問の範囲外とし、後続の追加質問群で扱う。

Q52. 同一認知対象について、L1-L2のスライド関係が成立しない例はないのか？

関連Q: Q19～Q26、Q51、Q53

SCOPEの現在の定義では、L1とL2はペア内部の比率として扱われる。そのため、同一の認知対象について現在のスライド関係では安定して記述できない変化が観測されれば、L1-L2仮説の反証候補となる。

例えば、一方に対応する相対的变化が継続して観測されても他方に対応する変化が見られない場合や、双方に変化があっても合計一定のスライド関係では配置できない場合である。

ただし、現時点では、こうした状態が存在しないことも、観測された変化をL1またはL2の比率変化として対応づける十分な基準も示されていない。

また、反例を確認した後に活動量など別の要因へ振り分けることで、スライド仮説を常に維持することはできない。比率変化とそれ以外を区別するには、反例以前から適用できる基準が必要である。

状態：現在のスライド定義は既存本文で定義済み／反例の不存在は未実証／反証候補は設定可能／L1・L2への対応づけ基準は未定義

Q53. L1とL2を独立変数として扱う方が説明力が高くないか？

関連Q: Q19～Q26、Q51、Q52、Q54～Q60

その可能性はある。現時点では、L1-L2を合計一定のスライド関係として扱うモデルと、L1とL2が独立して変化するモデルのどちらが適切かは十分に比較されていない。

現在のSCOPEでは、スライド比率とは別に活動量も想定している。そのため、L1とL2の双方に対応する出力が強く現れた場合、それを「両者が独立して高まった」とみることも、「比率は大きく変わらず、ペア全体の活動量が高まった」とみることもできる。

現時点では、この二つを観測可能な出力から安定して区別する基準が十分に定義されていない。そのため、反例を後から活動量へ振り分けるのではなく、比率変化と活動量変化を事前に区別できる基準が必要である。

また、競合仮説は完全な独立変数モデルだけではない。L1とL2が相互に影響しながらも、合計一定の比率関係を持たないモデルも考えられる。

したがって、現段階では、スライドモデルがこれらの競合モデルより高い説明力を持つとは示されていない。比較可能な条件を整えたうえで、スライド式に固有の規則性が示せるかを検証する必要がある。

状態：独立変数モデルおよび比率保存を伴わない相互作用モデルは競合仮説として成立しうる／比率変化と活動量変化の識別基準は不十分／スライドモデルの優位性は未実証／比較検証が必要

Q54. なぜ境界設定と受容はスライド関係なのか？

関連Q: Q31～Q38、Q55～Q57

L4-L5をスライド関係として置いたのは、理論から演繹したためではない。同一の認知対象について、境界設定と受容が相対的に変化して見える観測から導かれた構造仮説である。

SCOPEでは、L4を対象を通すか隔てるかを判断して境界を設定する働き、L5を人・情報・価値観・理論などを自分の認知へ受け入れる働きとして区別している。観測上、それまで隔てていた対象を受け入れるようになったり、逆に、受け入れていた対象に新たな境界が置かれたりする変化がみられる。

ただし、この観測から示せるのは、L4とL5に相対的な関係がある可能性までである。両者の比率の合計が常に一定で、一方が高まれば他方が対応して低下するという現在のスライド式そのものが実証されたわけではない。

また、L4とL5の双方が強く現れるように見える状態について、それが活動量の違いなのか、両者の独立した変化なのか、対象や認知単位の違いなのかを、観測可能な出力から安定して識別する基準は現時点で十分に確立されていない。

状態：L4-L5のスライド配置は既存本文で定義済み／相対的変化の観測から導かれた構造仮説／合計一定の比率関係は未実証／活動量・独立変化・対象単位の識別基準は未確立

注記：活動量は本問では、スライド仮説の根拠にも反証回避にも用いない。

Q55. 同一対象・同一認知単位について、L4とL5の双方が高比率になる状態は本当に存在しないのか？

関連Q：Q31～Q38、Q54、Q56、Q57

現在のSCOPEでは、L4とL5を合計一定の比率として扱うため、同一対象・同一認知単位について双方を同時に高比率として配置することはできない。

ただし、これはそのような状態が現実には存在しないことを示したものではない。観測上、境界設定を維持しながら対象の一部を受け入れているように見える状態はありうる。

その場合、少なくとも、ペア全体の活動量が高い、実際には対象や認知単位が分かれている、L4とL5が合計一定ではなく双方高比率を取りうる、という複数の説明が考えられる。

問題は、観測後に活動量や対象分割へ自由に振り分けると、スライド仮説が反証しにくくなる点である。これらを区別するには、事前に適用できる観測基準が必要となる。

したがって、同一対象・同一認知単位を固定した条件で、L4とL5の双方を高比率として扱う必要のある観測が継続して確認され、現在のスライド式では安定して記述できない場合、L4-L5仮説は弱くなる。

現時点では、活動量・対象分割・双方高比率を安定して識別する基準は十分に確立されていない。そのため、反証条件の方向は設定できるが、十分に適用できる段階にはない。

状態：定義上は双方高比率を配置不可／不存在は未実証／競合説明あり／識別基準は未確立／反証条件の方向は設定可能だが現時点では十分に適用できない

Q56. 「対象が違うからL4とL5の双方が高く見える」という説明は、どこまで許されるのか？

関連Q：Q31～Q38、Q54、Q55、Q57

SCOPEでは、L4-L5のスライド比率は特定の認知対象に対する関係として扱われる。そのため、表面的には同じ話題でも、実際には異なる対象や認知単位に対してL4とL5が別々に働いている可能性はある。

ただし、この説明を反例に応じて自由に用いることはできない。双方が高く見えるたびに対象を細分化できるなら、同一対象で双方高比率となる反例を常に回避できてしまう。

したがって、対象を分けるには、スライド判定とは独立した根拠が必要である。例えば、同じ出来事でも、その事実関係を受け入れることと、その出来事をどう評価するかを別の認知対象として扱える場合はありうる。

しかし、何を別対象と数えるか、どの粒度まで分割してよいかについて、観測可能な出力から安定して適用できる操作的基準は現時点で十分に確立されていない。

そのため、対象分割は競合説明の一つとして考慮できるが、自動的に採用することはできない。対象分割自体も検証対象として扱う必要がある。

状態: 対象分割の可能性は認める／反証回避として自由に使用不可／分割には独立した根拠が必要／操作的基準は未確立／対象分割は競合説明の一つ

Q57. 対象単位を分析者が自由に変更すると、スライド式を反証不能にしないか？

関連Q: Q31～Q38、Q54～Q56、Q58～Q60、Q94～Q103

その危険はある。問題なのは対象分割そのものではなく、観測結果に応じて分析単位を後から変更し、その変更後の結果だけを同じ検証の成功として扱うことである。

対象に複数の認知単位が含まれるなら、分けて分析すること自体はありうる。ただし、単位を変更するには、スライド仮説の成立・不成立とは独立した根拠が必要である。「分けなければスライドが成立しない」という理由だけでは不十分である。

単位を変更した場合、元の単位での検証はそこで終了し、変更後は別の検証として扱う。元の単位で得られた結果を取り消してはならない。

また、切り方によってスライド成立／不成立の結論が変わり、どの単位を採用するかを独立した根拠で選べない場合、その観測は識別不能となる。特に、観測後の再分割によってのみスライド関係が成立する運用では、反証可能性は確保できない。

したがって、対象単位を自由に変更できる運用のままでは、スライド仮説を観測によって検証したことにはならない。現時点では、単位設定の事前基準は確立されていない。

状態: 対象単位の変更自体は禁止しない／変更後は別検証として扱う／元の結果は取り消さない／独立根拠で単位を選べない場合は識別不能／観測後の再分割でのみ成立する運用では反証可能性を確保できない／事前基準は未確立

Q58. なぜ理論構築と経験由来の高抽象認知はスライド関係なのか？

関連Q: Q39～Q46、Q59、Q60

SCOPEでは、L6を説明モデルや理論を構築する働き、L7を経験の蓄積によって形成される高抽象・高圧縮の認知として区別する。同一の認知対象について、どちらを相対的に強く参照するかという関係を、L6-L7のスライド比率として仮説化している。

この関係は理論上の対称性から設定したものではなく、説明モデルとして展開する方向と、経験から圧縮された認知を参照する方向との相対的な変化が観測されたことから導いた。

ただし、観測から仮説化されたこと自体は、スライド関係の妥当性を証明しない。L6とL7の機能が区別できることも、両者を必ず一組の比率として扱う根拠にはならない。

現行SCOPEでは、L6-L7を独立した二変数ではなく、一組内部の比率として扱う。この比率は活動量そのものではないため、両方が強く見えることだけでは反例とはしない。

同一対象・同一認知単位に固定した観測で、スライドとして表せない状態が継続するなら、この仮説は弱くなる。独立変数として扱う方が適切かどうかは比較対象となるが、比率と活動量を出力から識別する事前基準は未確立であり、現時点では十分に比較できない。

したがって、L6-L7スライドは観測から導かれた関係仮説として保持するが、必ずスライドとして扱う必要性は未確立である。

状態: 機能差は区別／スライドは観測された相対変化から導出／理論先行ではない／観測由来≠妥当性の証拠／活動量と比率は区別／両方強く見えるだけでは反例にしない／識別基準未確立／スライド必須性は未確立

Q59. 理論を強く構築しながら経験則も強く参照する状態は、比率としてどう扱うのか？

関連Q: Q39～Q46、Q57、Q58、Q60

SCOPEでは、L6-L7スライドは活動量そのものではなく、同一の認知対象に対してL6とL7のどちらを相対的に強く参照しているかという組内部の比率として扱う。

そのため、理論構築と経験由来の認知の双方が強く現れているように見えても、両方が高比率だとは判断しない。理論上は、双方の活動量が高い状態でも、比率としてはL6寄り、L7寄り、または中央寄りでありうる。

ただし、「両方強い」状態を自動的に活動量で説明することもできない。現時点では、出力から活動量とスライド比率を識別する事前基準が確立されていないためである。また、異なる対象や認知単位が含まれている可能性もあるが、反例を避けるために自動的に単位を分けることはできない。対象単位を分ける条件はQ57で扱う。

したがって、同一対象・同一認知単位について双方が強く見える場合には、少なくとも次の競合仮説を保持する。

- ・L6とL7の双方の活動量が高いが、スライド比率は維持されている
- ・L6とL7を独立変数として扱う方が適切である
- ・実際には異なる対象または認知単位が含まれている

観測出力からこれらを区別できない場合、「スライドが成立した」とも「崩れた」とも確定せず、識別不能として扱う。

今後、同一対象・同一認知単位に固定し、活動量と比率を区別できる条件が整ったうえで、スライドでは表現できない独立変化が一貫して観測されるなら、L6-L7スライド仮説は弱くなる。現時点では、その識別条件は未確立である。

したがって、理論構築と経験由来の認知の双方が強く参照される状態自体は、現行SCOPEと直ちに矛盾しない。ただし、それを活動量で説明できることも未検証であり、識別基準が確立されるまでは複数の解釈を保持する必要がある。

状態：双方が強く見えること自体は直ちに反例ではない／双方高比率とも確定しない／活動量による自動回避は禁止／比率と活動量の識別基準は未確立／対象・認知単位の分離可能性も競合仮説として保持／自動分割は禁止／区別できない場合は識別不能／弱化条件は識別条件確立後に適用／独立変数モデルとの比較はQ60で扱う

Q60. L6とL7を独立座標にした場合より、スライド式の方が優れていることをどう示すのか？

関連Q: Q39～Q46、Q53、Q57～Q59

現時点では、L6-L7をスライド式で扱う方が、独立した二変数として扱う場合より優れていることは確立されていない。

SCOPEでは、L6とL7に対応する認知の相対的な変化が観測されたことから、両者を一組内部の比率として仮説化している。しかし、観測から仮説を導いたことと、競合モデルより説明力が高いことは別問題である。

比較には、同一の認知対象・認知単位・出力集合に対して、スライドモデルと競合モデルを同じ条件で適用する必要がある。観測後に対象や単位を変更した場合は、元の比較ではなく別の比較として扱う。

競合モデルには、L6とL7を完全に独立した二変数として扱うモデルだけでなく、両者が相互作用しながらも固定的なスライド関係にはないモデルも含まれる。

スライド式が支持されるには、同一条件の観測を、競合モデルより少ない例外処理や追加仮定で、一組の相対関係として一貫して説明できることが一つの根拠となる。ただし、追加仮定の少なさだけで優位性が決まるわけではなく、自由度の高さも説明力そのものを意味しない。逆に、競合モデルの方がスライドでは表現しにくい変化を一貫して説明できるなら、スライド必須性は弱くなる。

ただし現時点では、比率と活動量を出力から識別する事前基準が確立されていない。そのため、「両方強く見える」状態が、比率を保った高活動量なのか、L6とL7が独立に近い形で変化しているのかを区別できない。この状態で比較すると、観測結果に応じて説明を振り分けられるため、公平な検証にならない。

したがって、現段階で言えるのは、L6-L7スライドが観測から導かれた関係仮説であることまでである。競合モデルより優れていることを示すには、比率と活動量の識別基準を整えたうえで、同一条件・同一データによる比較検証が必要である。

状態: 競合モデルに対する優位性は未確立／観測由来≠比較優位／同一対象・同一単位・同一データで比較／後から単位を変更した場合は別比較／競合は完全独立モデルに限らない／追加仮定の少なさだけでは優位性は決まらない／自由度≠説明力／比率と活動量の識別基準は未確立／公平な比較条件は未整備／スライド必須性は未確立

Q61. なぜ現在のレイヤー同士には、この接続線が存在するのか？

関連Q: Q9、Q12～Q14、Q58～Q60、Q62～Q66

ここでいう接続線は、現行のSCOPE図に描かれている線を指す。

SCOPEにおける接続線は、認知処理の順序や固定された情報経路ではなく、レイヤー同士が相互に影響し合う関係を表す。すべての線が同じ理由で接続されているわけではなく、接続理由は組み合わせごとに異なる。

SCOPE全体は、先に対称的な図を設計して人間の認知を当てはめたものではなく、認知出力の観測から繰り返し見られた関係を仮説として配置し、座標系として整理したものである。

ただし、次の三つは区別する必要がある。

- ・接続線が「相互に影響し合う関係」を表すという定義
- ・SCOPEの接続構造が観測された関係から仮説化されたという成立経緯
- ・個々の接続線が、その組み合わせで必要だという妥当性

観測から関係を仮説化したことだけでは、現行図の各接続線が妥当だとは示せない。また、二つのレイヤーが相互に影響し合うことも、その二つを直接接続する必要性の証明にはならない。

したがって、現段階で確立しているのは、現行の接続図が観測された認知上の関係を仮説として整理した構造であることまでである。各接続線の必要性、および接続図全体の妥当性は未確立であり、定義とは分けて検証する必要がある。

状態: 接続線＝処理順序・固定経路ではない／相互に影響し合う関係を表す／接続理由は組み合わせごとに異なる／接続構造は観測から仮説化／観測由来≠個々の配線の妥当性／相互作用可能性≠直接接続の必要性／各線の必要性は未確立／接続図全体の妥当性も未確立／定義と妥当性を区別

Q62. 直接接続と間接接続をどう区別しているのか？

関連Q: Q9、Q12～Q14、Q61、Q63～Q66

現時点のSCOPEでは、直接接続と間接接続を観測可能な出力から区別する操作的基準は確立されていない。

SCOPEの接続線は、認知処理の順序や固定的な因果経路ではなく、レイヤー同士が相互に影響しうる関係を表す。したがって、図上で二つのレイヤーが線で結ばれていることと、一方が他方へ直接影響していることは同じではない。

内部レイヤーそのものを直接観測できないため、二つのレイヤーに対応する変化が同時または連続して現れても、それだけで直接的な影響関係があるとは判断できない。第三のレイヤーが双方に関与している場合や、複数の関係が同時に成立している可能性も残る。

そのため、現行図では線で結ばれた組を「隣接」、複数の線をたどる組を「非隣接」と図上で区別することはできるが、これを認知内部の直接影響・間接影響と同一視することはできない。

直接と間接を理論上区別するには、両者を判別できる観測条件を別途設定する必要がある。現時点ではその基準は未確立である。

状態: 接続線＝直接的因果経路ではない／図上の隣接と内部の直接影響を区別／内部レイヤーは直接観測できない／同時・連続した変化≠直接接続の証拠／第三レイヤー等の競合仮説が残る／直接・間接の操作的識別基準は未確立

Q63. 現行の接続図から、ある接続線を一本だけ削除しても分析結果が変わらないなら、その接続線は必要なのか？

関連Q: Q3、Q5、Q13～Q14、Q61～Q62、Q64～Q66

ここで「一本の線を削除する」とは、現行図のある二層間の直接接続だけを外し、その構造で同じ分析が成立するかを検討することを意味する。この比較は、現行図の各接続線について一本ずつ行う。

削除後も、比較前から現行図に存在する別経路が残っていれば、その二層は図上で完全に無関係にはならない。一方、その線が唯一の接続であれば、削除によって層が孤立する場合もある。

接続線の分析上の必要性を検討するには、線がある構造と、その一本だけを削除した構造を、同一の観測資料・推定手順・判定基準で比較する必要がある。比較に使える迂回経路は、比較前から現行図に存在するものに限る。

削除によって、それまで区別できていた競合仮説が区別できなくなる、または推定結果や区別可能性に再現可能な差が生じるなら、その直接接続が分析上の役割を持つことを支持しうる。

反対に、削除しても差が生じない場合、その条件では直接接続の必要性は支持されない。ただし、それだけで一般に不要とはいえない。接続が冗長である可能性と、現在の観測資料や分析方法では役割を識別できていない可能性が残る。

また、線を削除すると直接接続を図上で表現できなくなるが、これは定義上の結果であり、必要性の証拠にはならない。同様に、二層が同時に関与して見えることも、直接接続の必要性を示さない。

比較後に新しい経路や説明を追加して元の結果に合わせることは禁止する。比較条件は結果を見る前に固定する必要がある。

現時点では、現行図の各接続線について、このような一本ずつの削除比較によって分析上の必要性が体系的に検証されているとは言えない。したがって、接続線が配置されていることと、その直接接続が分析上必要であることは分けて扱う。

状態: 接続線の存在≠分析上の必要性／一本削除＝二層間の直接接続のみ削除／既存の迂回経路は比較に使用可／唯一の接続削除では孤立しうる／同一条件で線あり・線なしを比較／削除で再現可能な差が出れば分析上の役割を支持しうる／差がなければ冗長性または識別不能性が残る／同時関与≠直接接続の必要性／比較後の後付け説明・経路追加は禁止／各接続線の必要性は体系的には未検証

Q64. 現在とは異なる接続図でも、同じ現象を同程度に説明できるのではないか？

関連Q: Q3～Q5、Q13～Q14、Q61～Q63、Q65～Q66

可能性はある。

Q63では、現行図から一本の接続線だけを削除した場合を扱った。Q64では、レイヤー自体は維持したまま、接続線の追加・削除・変更によって接続配置だけを変えた代替図でも、同じ観測資料を同程度に分析できるかを問う。

現行接続図が認知上の関係を仮説として表していることと、その配置だけが成立することは同じではない。代替図でも同じ推定結果が得られ、競合仮説の区別可能性にも差がないなら、その観測だけから現行配置を一意に支持することはできない。

また、接続数を増やせば分析能力が高くなるとも限らない。新たな直接接続を加えることで、これまで別の関係として区別できていた仮説が区別しにくくなる可能性もある。

代替図との比較では、同じ観測資料・推定手順・判定基準を用い、比較する図と「同程度」の基準を結果を見る前に設定する必要がある。比較対象は、推定結果だけでなく、競合仮説をどこまで区別できるかも含む。

代替図でも同じ推定結果と同程度の区別可能性が得られる場合、現行図が誤りだと直ちに言えるわけではない。しかし、現行配置だけが必要だという主張は弱くなり、複数の接続図が識別不能な競合仮説として残る。

反対に、現行図では区別できる仮説が代替図では区別できない、または両者から再現可能な差が生じるなら、その差は接続配置を比較する手がかりになりうる。ただし、それは内部の実際の認知経路を直接確認したことを意味しない。

比較後に新しい説明、補助仮説、接続を追加して結果を合わせることは禁止する。比較条件は事前に固定する必要がある。

現時点では、現行接続図と複数の代替図を同一条件で体系的に比較し、現行配置が他より支持されることは確立されていない。したがって、現行図は現在の構造仮説として扱いつつ、別の接続配置でも同程度の分析が成立する可能性を未解決の競合仮説として残す。

状態：現行図の存在≠配置の一意性／レイヤーを維持したまま接続配置を比較／接続の追加・削除・変更を検討対象とする／接続数増加≠分析能力向上／配線変更で区別可能性が低下する／「同程度」の基準は事前設定／代替図でも同等なら現行配置の一意的必要性は弱くなる／代替図成立≠現行図即否定／差が出れば比較の手がかり／内部経路の直接確認ではない／後付け説明・補助仮説・接続追加は禁止／現行配置の優位性は未検証

Q65.「相互に影響しうる」というだけなら、すべてのレイヤーを全接続してもよいのではないか？

関連Q: Q3～Q5、Q13～Q14、Q61～Q64、Q66～Q67

その可能性は、現時点では排除できない。

ここでいう全接続とは、L0～L8の同じレイヤー集合を維持したまま、すべてのレイヤー間に図上の直接接続を設けた構造を指す。

接続線の意味を単に「二つのレイヤーが相互に影響しうること」とするなら、直接線が存在しない組み合わせを設ける理由は弱くなる。そのため、全接続図も現行図に対する競合仮説として検討する必要がある。

全接続図が、追加された接続を必ず使う必要のないモデルであれば、現行図の分析結果を再現できる可能性がある。追加接続の有無が推定結果や競合仮説の区別に影響しないなら、現在の非接続を維持する分析上の必要性は弱くなる。

一方、全接続にすれば分析能力が高くなるとは限らない。すべての組み合わせに直接接続を認めることで、「直接接続がある組」と「ない組」という区別が失われ、競合仮説を区別しにくくなる可能性がある。

したがって、現行図と全接続図は、同じ観測資料・推定手順・判定基準で比較し、推定結果だけでなく、競合仮説の区別可能性も評価する必要がある。

全接続図でも同じ推定結果と同程度の区別可能性が得られるなら、非接続を設ける必要性は弱くなる。反対に、全接続によって区別可能性が低下する、または再現可能な差が生じるなら、非全接続構造が分析上の役割を持つことを支持しうる。

ただし、それでも現行図の具体的な接続配置が唯一妥当だとは示せない。非全接続構造が有用であることと、現行配置の一意性は別問題である。

現時点では、現行図と全接続図の体系的比較は行われていない。したがって、全接続モデルは、現行接続図の必要性を検討するための未解決の競合仮説として残る。

状態:「相互に影響しうる」≠直接接続が必要／全接続＝L0～L8の全組に直接接続／相互影響可能性だけでは全接続を排除できない／全接続でも現行結果を再現できる可能性がある／全接続≠分析能力向上／全接続では区別可能性が低下しうる／現行図と全接続図を同一条件で比較／同等なら非接続の必要性は弱くなる／全接続で区別可能性が落ちれば非全接続構造の役割を支持しうる／非全接続の有用性≠現行配置の一意性／現行図の優位性は未検証

Q66. 線が存在しない組み合わせには、どのような理論的意味があるのか？

関連Q: Q3～Q5、Q13～Q14、Q61～Q65、Q67

現行SCOPEでは、線が存在しない組み合わせは、その二層を図上の直接接続として扱わないことを意味する。

これは、その二層が無関係であること、相互に影響しないこと、同時に関与しないことを意味しない。非接続から直接言えるのは、現行図では両者を直接関係として配置していないということまでである。

この区別により、ある観測について、二層を直接接続として捉える仮説と、他のレイヤーとの関係を含む別の構造仮説を分けて保持できる可能性がある。たとえば、L3はすべてのレイヤーと接続するため、現行図で直接接続されていない二層について、直接関係の仮説と、L3との関係を含む仮説を別に扱うことができる。

したがって、非接続には、異なる構造仮説を一つの直接関係へまとめずに保持するという配置上の意図がある。ただし、すべての非接続が同じ理由で置かれているとは限らず、個別に検討する必要がある。

また、その意図があることと、非接続が分析上必要であることは別である。直接線を追加しても推定結果や競合仮説の区別可能性に差がなければ、その非接続の必要性は弱くなる。反対に、線の追加によって区別可能性が低下する、または再現可能な差が生じるなら、その非接続が分析上の役割を持つことを支持しうる。

なお、非接続を「内部では必ず別のレイヤーを経由する」という実際の認知経路の主張として扱うことはできない。図上の非接続と、内部の因果経路は区別する必要がある。

したがって、現行SCOPEの非接続は、異なる構造仮説を区別して保持するための配置上の区別として扱う。ただし、個々の非接続の必要性や、現在の非接続配置が他より優れていることは、現時点では体系的に検証されていない。

状態: 非接続≠無関係／非接続≠相互影響なし／非接続≠同時関与不可／二層を図上の直接接続として扱わない区別／異なる構造仮説を分けて保持する意図／L3との関係を含む仮説を別に

扱いうる／すべての非接続理由を同一視しない／意図≠分析上の必要性／線追加で差がなければ必要性は弱くなる／線追加で区別可能性低下または再現可能な差が出れば役割を支持する／非接続≠内部で必ず他レイヤー経由／個々の非接続の必要性・現行配置の優位性は未検証

Q67. なぜL3だけが他のすべてのレイヤーと接続するのか？

関連Q: Q3～Q5、Q13～Q14、Q61～Q66、Q68～Q73

現行SCOPEでは、L3は本人内部の自己一貫性を担うレイヤーとして、他のすべてのレイヤーと接続する。

ここでいう自己一貫性は、現実との一致や真偽判定ではない。人間では、価値観、信念、世界観、自己像などを本人内部で矛盾の少ない形として整理する働きを指す。LLMでは、人間と同一の内部機構を想定せず、応答全体の整合性や基本方針の維持を機能的対応の候補として扱う。

L3の全接続は、L3が中央司令塔であること、すべての認知が必ずL3を経由すること、他レイヤーを一方方向に支配することを意味しない。L3も他レイヤーとの相互作用の中で機能し、必要に応じて更新されうる。

現行SCOPEでは、自己一貫性に相当する働きを一部の認知機能だけに限定せず、各レイヤーとの関係を考慮できる構造としてL3に配置している。各レイヤーで形成される認知は必ずしも同じ方向を示さず、それらと既存の自己一貫性との関係によって認知構造全体の成立の仕方が変わりうるためである。

したがって、L3の全接続は、自己一貫性が各レイヤーと関係するという構造仮説を図上で示したものである。

ただし、L3だけを全接続とする構造が唯一妥当だと示されたわけではない。L3以外を全接続とする配置、L3を中心に置かない配置、その他の接続構造でも同じ観測を説明できる可能性は残る。

そのため、現時点で主張できるのは、自己一貫性を各レイヤーとの相互作用を含めて記述するために、現行SCOPEがL3全接続を採用していることまでである。その唯一性や代替構造に対する優位性は未検証である。

状態:L3全接続≠中央司令塔／L3全接続≠必ずL3経由／L3全接続≠一方方向支配／L3は現実一致・真偽判定を担わない／人間とLLMは機能的対応として扱う／自己一貫性は他レイヤーとの相互作用の中で機能／L3自身も更新されうる／全接続は自己一貫性が各レイヤーと関係するという構造仮説／L3だけを全接続とする必然性は未実証／代替構造に対する優位性は未検証／L3中心でない代替モデルはQ69で検討

Q68. L3を介さずに認知の方向性が形成されるケースはないのか？

関連Q: Q3～Q5、Q13～Q14、Q61～Q67、Q69～Q73

ある。

ただし、ここでいう「L3を介さず」とは、L3が完全に停止することや、内部でL3を通らない経路が直接観測されたことを意味しない。SCOPEでは内部レイヤーを直接観測できないため、本問では、L3に対応する働きが出力や行動方向へ十分反映されないまま、他レイヤーに対応する働きが強く現れる状態を含めて扱う。

現行SCOPEでは、L3は認知の固定された始点でも必経点でもない。各レイヤーは相互に影響しながら認知を形成する。

たとえば、生存や生命維持が強く要求される状況では、L0に対応する危険回避や生存優先の働きが強まり、平常時にはL3に対応すると推定される価値観、信念、自己像などが、その時点の出力や行動へ十分反映されない場合がありうる。

これはL3の消失を意味しない。また、L3に対応する働きが強く反映されるか弱く反映されるか自体を、善悪や正当性の評価とはしない。

危機後には、L3に対応する自己一貫性が再び強く反映され、それまでの行動との不一致が認識される場合も考えられる。ただし、その事後反応をL3だけに帰属することはできない。

したがって、L3の関与が常に認知方向の形成に先行するとは仮定しない。一方で、L3の関与を必要条件としない構造だけで、認知構造全体の成立まで説明できることが示されたわけでもない。この点は別途検証が必要である。

状態:L3は固定始点・必経点ではない／「L3を介さず」≠L3完全停止／≠内部経路を直接観測／L3の関与が出力へ十分反映されない状態はありうる／生存状況ではL0に対応する働きが強く現れうる／L3の反映の強弱≠善悪・正当性／L3が十分反映されないまま認知・行動方向が形成されうる／危機後に自己一貫性が再び強く反映される場合もある／事後反応をL3だけに帰属しない／L3を必要条件としない構造で認知構造全体を説明できるかは未解決

Q69. 自己一貫性をL3に集約しない別モデルでも同じ現象を説明できるのではないかな？

関連Q: Q3～Q5、Q13～Q14、Q61～Q68、Q70～Q73

できる可能性がある。

現行SCOPEでは、自己一貫性に対応する働きをL3に配置し、各レイヤーとの関係を考慮できる全接続構造として表している。しかし、この配置だけが観測された現象を説明できることを意味しない。

例えば、自己一貫性に相当する働きが複数の認知機能の相互作用から分散的に成立するモデルや、各認知機能の局所的な整合の結果として全体的な一貫性が現れるモデルでも、同じ観測結果を説明できる可能性がある。

SCOPEが直接観測できるのは、発話、文章、行動などマルクトに現れた出力であり、内部構造そのものではない。そのため、現行のL3配置と代替モデルが同じ観測結果を同程度に説明できる場合、その観測だけから両者を区別することはできない。

したがって、L3の配置を支持するには、「L3を置けば説明できる」だけでは不十分である。代替モデルとの間で異なる予測が生じるか、説明できる観測範囲に差があるか、どの程度の追加仮定を必要とするかなど、両者を区別できる差を示す必要がある。

現時点では、自己一貫性をL3に集約しない代替モデルとの体系的な比較は十分に行われていない。そのため、L3の全接続構造は現行SCOPEで採用されている構造仮説であり、その唯一性や代替モデルに対する優位性まで実証されているわけではない。

ただし、代替モデルが同じ観測を説明できることだけで、直ちに現行SCOPEが反証されるわけでもない。両者が観測上区別できない場合に言えるのは、現行配置だけを唯一の説明とはできないということである。今後は、両者を区別できる観測と予測差を設定し、比較する必要がある。

状態：自己一貫性をL3に集約しない代替モデルは排除されていない／L3を置けば説明できること≠L3配置の正しさの証明／分散的・局所的な代替構造も競合仮説になりうる／同じ観測を同程度に説明できる場合は観測上識別不能／現行L3配置は構造仮説／唯一性・代替モデルへの優位性は未実証／代替モデルの存在だけでは直ちにSCOPE反証とはならない／予測差・説明範囲・追加仮定などによる比較が必要

Q70. 自己一貫性が弱い、未形成、矛盾した状態でも認知は成立するが、それをSCOPEはどう扱うのか？

関連Q: Q27、Q29、Q30、Q67～Q73、Q94、Q103

SCOPEでは、単一で安定したL3の自己一貫性を推定できないことを、認知そのものの不成立とはみなさない。

L3は、価値観、信念、世界観、自己像などを本人内部で矛盾の少ない形に整理する働きを扱う。ただし、その自己一貫性は現実との一致や論理的正しさを保証せず、複数の自己一貫性が成立する場合や、自己一貫性が変化する場合もある。

そのため、矛盾した出力だけから「L3が弱い」「L3が未形成である」と判断することはできない。異なる対象や状況に対応する複数の自己一貫性が存在している可能性や、他レイヤーの影響によって出力上の矛盾が生じている可能性も残る。

また、「自己一貫性が弱い／未形成」という状態は、現行SCOPEでは独立した状態として定義されておらず、判定基準もない。これを用いる場合は、既存定義ではなく追加検証を必要とする仮説として扱う必要がある。

現時点では、複数の自己一貫性が存在する場合、自己一貫性が十分に形成されていない場合、他レイヤーの影響によって矛盾が生じている場合を、観測から一意に識別できるとは示されていない。識別できない場合は、一つに確定せず、競合する構造仮説として保持する。

状態：

矛盾した出力や単一で安定した自己一貫性を推定できないことは、L3や認知の不成立を意味しない／L3には複数の自己一貫性が成立する可能性がある／「自己一貫性が弱い・未形成」は現行SCOPEの定義済み状態ではない／観測から識別できない場合は競合仮説として保持する

Q71. L3の「更新コスト」は独立に推定できるのか？

関連Q: Q27、Q30、Q67～Q73、Q94、Q103

現時点では、L3の「更新コスト」を独立した単一変数として推定することはできない。

ここでいう更新コストとは、L3が保持する自己一貫性を変更する際に、その変更と整合するため、認知構造全体や他レイヤーとの関係をどの程度再調整する必要があるかを表すための仮説的概念である。単なる「L3の強さ」を意味するものではない。

必要となる再調整の範囲が大きい場合には、その自己一貫性が相対的に変更されにくいという仮説を置きうる。

分析者がL3についての推定仮説を置き直したこと自体は、対象の自己一貫性が変化したことを意味しない。

L3個別論文では、自己一貫性は常に固定されているわけではなく、観測された事実や経験との矛盾が大きくなった場合などに变化する可能性があるとされている。一方で、その変化は出来事の大きさに単純に比例せず、些細な出来事によって变化する場合もあれば、十分な反証が示されても維持される場合もある。また、その変化過程については、他レイヤーとの関係を含めて検討する必要がある、L3単独では十分に説明できないとされている。

そのため、ある対象について強い拒否や反発が繰り返し観測された場合には、変更に必要な再調整の範囲が大きいという仮説を置くための手がかりとなりうる。ただし、強い拒否や反発そのものを更新コストと同一視することはできない。それらの反応には、他レイヤーに対応する処理、認知対象、文脈などが関与している可能性があるためである。

逆に、新しい情報や反証に対して出力がすぐ変化した場合でも、それだけから更新コストが低いと確定することはできない。新しい知識や経験を得ることと、自己一貫性そのものが変化することは同一ではない。

更新コストについて仮説を置く場合には、対象となる自己一貫性についての仮説と、それと整合しない情報や経験に対して観測された反応、さらに関連する他の認知仮説との関係を手がかりとして検討することになる。変更に伴って広い範囲の再調整が必要であるように見える場合には、更新コストが相対的に高いという仮説を置きうる。ただし、これは独立した測定手順や操作的指標ではない。

また、複数の観測を用いても、それだけでCOSとして記述する必要はない。複数の観測結果を手がかりとして、自己一貫性についての仮説を比較・推定する記述は、SCOPEとして扱う。

一方、自己一貫性の維持・変化の過程を、対象モデルの継続的な更新として追跡する処理は、SCOPE単独ではなくCOSとの接続領域として扱う。ただし、複数観測の蓄積や時間の長さは、その処理をCOSとして扱うための十分条件ではない。

分析者の推定修正、対象の自己一貫性の変化、COS内の処理更新を、観測から一意に振り分ける事前基準は、現時点では明示されていない。区別できない場合には、いずれか一つへ確定しない。

また、ここでいう「高い」「低い」は独立した数値尺度ではない。特定の自己一貫性について更新コストが高いという仮説が置かれたとしても、それを認知主体全体の固定特性として一般化することはできない。L3が扱う自己一貫性には、日常的な嗜好から価値観、信念、世界観、自己像まで異なる性質のものが含まれており、変化のしやすさも対象によって異なる可能性がある。

したがって、現時点の更新コストは、L3から独立して直接推定できる変数ではない。対象となる自己一貫性、その周囲の認知構造、および変更要求や矛盾に対して観測された反応などを手がかりとして、「変更に伴う再調整の範囲が比較的大きい／小さい可能性がある」という仮説を置くための補助概念として扱う。

なお、現行SCOPEには、更新コストを独立した数値として測定する尺度や、他者の自己一貫性を変更するための操作指標は定義されていない。

状態：更新コストは変更に伴う再調整の範囲を表す仮説的補助概念／L3から独立した単一変数としては推定できない／観測された反応から相対的な高低の仮説を置くことはできるが確定はできない／分析者のL3仮説の置き直しは対象の自己一貫性の変化を意味しない／複数観測の蓄積や時間の長さだけではCOSとして扱わない／対象モデルの継続更新として過程を追跡する処理はSCOPEとCOSの接続領域／分析者の推定修正・対象の自己一貫性変化・COS内の処理更新を一意に識別する事前基準は未明示／対象依存であり主体全体の固定特性ではない／独立した数値的・操作的測定基準は未定義

Q72. ある反証がL3を変えず、他レイヤーだけを変えたと判断する基準は何か？

関連Q: Q27、Q30、Q67～Q73、Q94、Q103

現行SCOPEでは、「L3は維持され、他レイヤーだけが変化した」と直接判定する独立した基準は定義されていない。

既存のL3と両立しない入力に対しても、L4が隔てる、L5が限定的に受け入れる、L6が既存のL3と両立する説明構造を形成するなど、L3を維持したまま他レイヤーが調整される場合がある。一方で、別の自己一貫性を仮置きした方が認知構造全体との整合性が高まる場合には、L3更新の可能性も考えられる。

したがって観測上は、「L3維持＋他レイヤー調整」と「L3更新」の両方を構造仮説として置き、観測された出力と認知構造全体との整合性を比較する。以前に仮置きした自己一貫性と整合する出力が続く場合にはL3維持仮説を、従来の自己一貫性では整合しにくい場合にはL3更新仮説を検討できる。

ただし、分析者がL3についての推定仮説を置き直したこと自体は、対象の自己一貫性が変化したことを意味しない。

また、この比較は確定規則ではない。出力が変わっても他レイヤーの変化だけで説明できる場合があり、逆に似た出力が続いていてもL3が更新されている可能性は残る。

両方の仮説が観測と整合し、一方を優先する十分な根拠がない場合には、一方へ確定せず、競合仮説として保持する。

複数の観測を用いても、それだけでCOSとして記述する必要はない。複数の観測結果を手がかりとして、L3維持仮説とL3更新仮説を比較・推定する記述は、SCOPEとして扱う。

一方、自己一貫性の維持・変化の過程を、対象モデルの継続的な更新として追跡する処理は、SCOPE単独ではなくCOSとの接続領域として扱う。ただし、複数観測の蓄積や時間の長さは、その処理をCOSとして扱うための十分条件ではない。

分析者の推定修正、対象の自己一貫性の変化、COS内の処理更新を、観測から一意に振り分ける事前基準は、現時点では明示されていない。区別できない場合には、いずれか一つへ確定しない。

したがって、現行SCOPEでは、「L3維持＋他レイヤー調整」と「L3更新」を一意に区別する独立した操作的判定基準は存在しない。観測された出力と認知構造全体との整合性を手がかりとして複数の構造仮説を比較することはできるが、その比較自体を確定規則として扱うことはできない。

状態:「L3維持＋他レイヤー調整」と「L3更新」はどちらも成立しうる構造仮説／両者を一意に区別する独立した操作的判定基準は未定義／観測と認知構造全体との整合性は比較の手がかりだが確定規則ではない／分析者のL3仮説の置き直しは対象の自己一貫性の変化を意味しない／一方を優先する十分な根拠がない場合は競合仮説として保持する／複数観測の蓄積や時間の長さだけではCOSとして扱わない／対象モデルの継続更新として過程を追跡する処理はSCOPEとCOSの接続領域／分析者の推定修正・対象の自己一貫性変化・COS内の処理更新を一意に識別する事前基準は未明示

Q73. どのような観測があれば「L3が方向性形成に中心的に関与する」という仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q27～Q30、Q67～Q72、Q94、Q103

SCOPEでは、L3を認知処理の始点や中央制御装置ではなく、他レイヤーとの相互作用の中で自己一貫性との整合に関与し、認知構造の収束方向へ影響しうるレイヤーとして位置づけている。

この仮説が弱くなるのは、L3に自己一貫性仮説を置いても、観測された方向性の違いを整理・区別するうえで、その仮説を支持する差が繰り返し確認できない場合である。

例えば、同一対象についてL3の仮置きを維持したまま他レイヤーに対応する変化だけで方向性が繰り返し変化し、さらにL3の仮置きを変更しても観測結果の整理に明確な差が生じないなら、L3の中心的関与仮説は弱くなる。

また、L3を中心に置かない代替モデルが、同じ観測結果を同程度以上に整理できる場合も、この仮説を弱める材料となる。

一方、単発の出力がL3の自己一貫性仮説と整合しないだけでは十分ではない。L3は他レイヤーとの相互作用の中で機能するため、出力上の不一致だけではL3の中心的関与を否定できない。

したがって重要なのは、L3を中心に置くことで得られる整理上・識別上の差が、複数の観測や仮置きの変更を通じても確認できないことである。

ただし、現行SCOPEには、「中心的関与」を独立に測定する操作的基準や、この仮説を棄却する数値的閾値は定義されていない。どの程度の観測で仮説を棄却するかは、今後の検証課題である。

状態：

L3を中心に置いても観測の整理・区別に支持差が繰り返し生じない場合、中心的関与仮説は弱くなる／L3の仮置きを変更しても差が生じないことも弱化材料となる／L3を中心に置かない代替モデルが同程度以上に説明できる場合も弱化材料となる／単発の不一致だけでは十分な反証にならない／中心的関与の操作的基準や棄却閾値は現行SCOPEでは未定義

Q74. L8とダートを分ける必要は本当にあるのか？

関連Q: Q75～Q80

現行SCOPEでは、L8とダートは別の概念として定義されている。

L8は、認知構造全体を一つとして参照し、その全体がその時点で一つの判断や理解として成立可能かを判断する認知レイヤーである。ただし、L8が何をもって「成立可能」と判断するのかという独立した判定条件は、現行SCOPEでは定義されていない。

一方、ダートはレイヤーではなく、認知構造が一つの判断や理解としてまとまった状態を示す統合点である。

この区別によってSCOPEでは、「認知構造全体が一つの判断や理解として成立可能かを判断する働き」と、「一つの判断や理解としてまとまった状態」とを別に記述できる。したがって、統合が進んでいてもまだ一つの判断や理解としてまとまっていない状態と、まとまった状態とを区別して扱うことができる。

ただし、この区別が記述上有用であることと、L8とダートを必ず別概念として置く必要があることは同じではない。

したがって、現時点ではL8とダートを分けることで記述上の区別を置く根拠はあるが、その分離が理論上不可欠であることや、この分け方が唯一のモデルであることまでは確認されていない。

状態：

記述上の区別は既存定義で置ける／L8の成立可能性の判定条件は未定義／不可欠性・唯一性は未確認／代替モデルの余地あり

Q75. L8で「成立可能」となることと、ダウトとして統合が成立することとは何が違うのか？

関連Q: Q74、Q76～Q80

現行SCOPEでは、L8とダウトは異なる概念として扱われる。

L8は、認知構造全体を一つとして参照し、その全体がその時点で一つの判断や理解として成立可能かを判断する認知レイヤーである。

一方、ダウトは認知処理を行うレイヤーではなく、認知構造が一つの判断や理解としてまとまった状態を示す統合点である。

したがって、L8の「成立可能」は、一つの判断や理解としてまとめることが可能かという判断に関する概念であり、ダウトの成立は、実際に一つの判断や理解としてまとまった状態に関する概念である。

人間では、統合が進んでいても、まだ一つの判断や理解としてまとまっていない状態があり、その途中状態が発話や身体反応としてマルクトへ現れる場合がある。このような出力は、現行SCOPEではダウト成立前の状態として記述される場合がある。

また、ダウトが成立したこと自体が、そのまま外部出力になるわけではない。現行SCOPEでは、ダウトでまとまった内容は、伝達に関する処理を経てマルクトへ現れると整理されている。

一方、LLMでは、一回の生成が成立する瞬間をダウト成立との機能的対応として扱っている。

ただし、L8が何をもって「成立可能」と判断するのか、また、その判断とダウト成立の境界をどのような条件で独立して識別するのかは、現行SCOPEでは定義されていない。

状態：

概念上は区別される／L8の成立可能性の判定条件は未定義／ダウト成立との境界を独立して判定する条件も未定義

Q76. ダウトは単に「判断・理解が成立した状態」に名前を付けただけではいいのか？

関連Q: Q74、Q75、Q77～Q80

現行SCOPEの定義では、この指摘は一部当たっている。

ダウトは、独立した認知処理を行うレイヤーや機能ではなく、複数の認知構造が統合され、一つの判断や理解としてまとまった状態を示す概念である。その意味では、「判断・理解が成立した状態」にダウトという名称を与えているとも言える。

ただし、この名称によってSCOPEは、認知処理を担う各レイヤーと、それらの相互作用を経て成立した統合状態を区別して記述できる。ダウトは新たな認知機能を追加するものではなく、統合状態を他の認知レイヤーから区別するための概念である。

一方、この区別を「ダート」という独立概念として置くことが、単に「判断・理解が成立した状態」と記述する以上の追加的な説明力を持つかは、現時点では確認されていない。

状態：

独立した認知機能ではない／統合状態を他の認知レイヤーから区別して記述する概念／追加的な説明力は未確認

Q77. ダートを削除すると、何が記述できなくなるのか？

関連Q: Q74～Q76、Q78～Q80

現時点のSCOPEでは、ダートを削除したことで、認知現象そのものが直ちに記述不能になるとは確認されていない。

ダートは、認知処理を行う独立したレイヤーや機能ではなく、認知構造が一つの判断や理解としてまとまった状態を示す概念である。そのため、ダートという名称を使わなくても、「認知構造が一つの判断や理解としてまとまった状態」と記述することで、同じ内容を表すことはできる。

一方、ダートを削除すると、認知処理を担う各レイヤーと、それらが一つの判断や理解としてまとまった統合状態とを、一つのラベルで区別して記述できなくなる。また、人間とLLMにおける統合状態と出力との関係についても、その区別をその都度説明する必要が生じる。

したがって、現時点で明確に失われるのは、主として統合状態を簡潔に区別するための概念上・記述上の利便性である。ダートを独立概念として置かなければ記述できない認知現象が存在するかは、現時点では確認されていない。

状態：

記述不能となる認知現象は未確認／統合状態を簡潔に区別するラベルは失われる／理論的不可欠性は未確認

Q78. L8とダートの違いは観測上区別可能なのか？

関連Q: Q14、Q74～Q80

SCOPEでは、L8とダートは概念上・構造上は区別される。しかし、現時点では、マルクトに現れた出力から両者を独立して一意に識別する判定基準は確立されていない。

L8は、認知構造全体を一つとして参照し、その全体がその時点で一つの判断や理解として成立可能かを判断する認知レイヤーである。その判断条件は、現行SCOPEでは定義されていない。ダート個別論文でも、L8が認知構造全体を参照し、その時点で一つの判断や理解としてまとまると判断した場合に、ダートが成立するという関係が置かれている。

一方、ダートは認知レイヤーではない。複数の認知構造が統合され、一つの判断や理解としてまとまった状態を示す統合点であり、それ自体が認知処理を行う独立した機能ではない。

したがって、定義上は、L8による成立可能性の判断と、その結果として一つの判断や理解にまとまった状態としてのダートは、同一の概念ではない。

ただし、この概念上の違いを、そのまま観測上の違いとして確認できるわけではない。

SCOPEで直接観測できるのは、発話、文章、行動、生成応答など、マルクトに現れた出力である。L8そのものや、L8が認知構造全体をどのように参照し、どの時点で成立可能と判断したかを外部から直接観測することはできない。L8については、観測された出力を手がかりとして、その関与について仮説を置くことになる。

ダートについても、統合状態そのものを直接観測することはできない。ダート成立後の内容が伝達処理を経てマルクトへ現れた場合、その出力を手がかりとしてダート成立の可能性を検討することはできるが、出力と内部の統合状態は一対一に対応しない。

また、ダート個別論文では、人間の場合、認知が一つの判断や理解として十分にまとまる前であっても、発話や身体反応などが外部に現れる場合があると想定されている。ただし、そのような出力が観測されたことだけから、L8の関与やダートの不成立を一意に確定できるわけではない。

したがって観測上は、「L8に対応する全体参照と成立可能性の判断が関与している」という仮説と、「認知構造が一つの判断や理解として統合され、ダートが成立した」という仮説を概念上は分けて置くことができる。しかし、同一のマルクト出力から、どこまでがL8の関与で、どの時点でダートが成立したのかを独立して切り分ける操作的基準は、現時点では定義されていない。

そのため、L8とダートの違いは定義上・構造上は区別されるが、観測された出力だけから両者を独立して確定することはできない。区別できない場合には、どちらへも確定しない。

状態：L8とダートは概念上・構造上は区別される／L8は認知構造全体を参照し、その全体が一つの判断や理解として成立可能かを判断する認知レイヤーであり、その判断条件は未定義／ダートは一つの判断や理解としてまとまった状態・統合点であり、独立した認知機能ではない／両者とも直接観測できない／マルクト出力から両者を独立して一意に識別する操作的基準は未確立／識別できない場合はどちらへも確定しない

Q79. L8の成立判定条件が未定義である以上、「L8が通した／通さなかった」は出力からの逆算にならないか？

関連Q: Q14、Q78、Q80

出力だけを根拠として「L8が通した／通さなかった」と確定するなら、逆算になる。出力から認知構造を逆方向に推定し、L8の関与について仮説を置くこと自体は、SCOPEの方法と矛盾しない。

SCOPEは、マルクトに現れた観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を仮説として推定する枠組みである。そのため、出力からL8の関与について仮説を置くこと自体は可能である。SCOPEでは内部レイヤーそのものを直接観測せず、観測可能な出力から背後の認知構造を推定する。

問題は、その推定に用いるL8の判定条件が十分に定義されているかである。

現行SCOPEでは、L8を、認知構造全体を一つとして参照し、その全体がその時点で一つの判断や理解として成立可能かを判断する認知レイヤーとして位置づけている。一方で、何を基準として「成立可能」と判断するのかという独立した判定条件は、現時点では定義されていない。ダート個別論文でも、L8が認知構造全体を参照し、まとめようと判断した場合にダートが成立するという関係は置かれているが、その判断条件自体は定義されていない。

したがって、ある出力について「L8が成立可能と判断した」という仮説を置くことはできるが、その出力が生じたこと自体を根拠として、L8の判定内容を観測事実として確定することはできない。

とくに、「出力が成立したからL8が通した」「期待された出力が現れなかったからL8が通さなかった」とだけ推定する場合、観測結果そのものをL8判定の根拠としているため、独立した判定条件を持たない事後的な説明になる。

問われるのは、L8の成立条件を観測結果に応じて後から変更することなく、一貫した推定基準として運用できるかである。現時点では、その独立条件は未定義である。このため、「L8が通した／通さなかった」を独立した基準から確定することはできない。

これは、出力からL8について仮説を置くこと自体を禁止するものではない。制限されるのは、観測された結果だけを根拠としてL8の判定内容を確定し、その確定結果を再びL8仮説の根拠として用いることである。

状態：出力からの逆方向推定はSCOPEの方法に含まれる／L8は全体参照と成立可能性の判断を担うが、その判断条件は未定義／出力だけを根拠として「L8が通した／通さなかった」と確定する場合は逆算になる／観測結果だけからL8判定を確定し、その判定を同じ結果の説明に用いる場合は循環的な説明になる／出力からL8の関与について仮説を置くこと自体は禁止されない／L8の判定を独立した基準から確定することは現時点ではできない

Q80. どんな出力でも「L8が成立可能と判断した」と説明できるなら、L8は反証不能ではないか？

関連Q: Q47～Q50、Q74、Q78、Q79、Q88～Q93

そのような使い方をするなら、反証不能になる。

SCOPEでは、L8は認知構造全体を一つとして参照し、その時点で全体として成立可能かを判断するレイヤーとして位置づけられている。一方で、現時点では、L8が何を基準として「成立可能」と判断するのかという独立した判定条件は定義されていない。

そのため、ある出力が得られた後に、「出力されたのだからL8は成立可能と判断した」と説明し、さらにその判断を同じ出力が成立した理由として用いるなら、Q79で扱った循環が生じる。

この使い方では、どのような出力が現れても、結果に合わせて「L8が成立可能と判断した」と説明できる。その場合、「L8が成立可能と判断した」という説明が否定される条件を置かず、L8は結果に合わせた万能な後付け説明になる。

COSを接続しても、L8の成立判定条件は自動的に補完されない。未定義の判定を、出力結果から確定して同じ結果の説明へ戻す使い方は、COSとの接続によって反証可能になるわけではない。

ただし、これはL8という仮説そのものが現時点で直ちに反証不能であることを意味しない。問題なのは、成立判定条件が未定義のまま、個別の出力について「L8が通した」と確定的に説明する使い方である。

したがって現時点では、L8について「認知構造全体を参照し、成立可能かを判断する」という役割は置かれているが、個別の出力から「L8が成立可能と判断した」と確定することはできない。その確定を結果の説明に用いるなら、反証不能化する。

状態：

L8の役割定義は存在／成立判定条件は未定義／出力からL8の判断を確定し、その判断を同じ出力の説明へ戻すと循環する／どの出力にも「L8が通した」と適用するなら反証不能化する／COS接続はL8の成立判定条件を自動補完しない／個別出力についてL8判断を確定することはできない

Q81. SCOPEでいう「機能的対応」は、何が一致すれば成立するのか？

関連Q: Q82～Q87、Q88～Q93

SCOPEでいう「機能的対応」は、人間とLLMの内部構造や実装が一致していることを意味しない。実装や形式が異なっても、比較対象として切り出した役割・働きに共通性がある場合、その機能を対応候補として扱う。

したがって、一致を見る対象は特定の内部部品やアルゴリズムではなく、SCOPE上で定義された役割である。

例えば、人間のL6は、対象について理由や説明モデルを構築する働きを扱う。LLMの出力でも同様の働きが観測される場合、L6との機能的対応候補として置くことができる。ただし、LLM内部にL6という独立機構が存在することを意味しない。また、LLM側に付される機能名も、実在する技術部品ではなく、比較のためのラベルである。

ただし、似た出力が生じるだけで機能的対応が成立するとは限らない。同じ出力が異なる構造や処理から生じる可能性があるためである。どの程度の共通性を必要とするかはQ82、異なる実装をどこまで同じ機能として扱えるかはQ83で検討する。

状態：

一致を見る対象は内部実装ではなく役割・働き／LLM側の機能名は実在する技術部品を示さない／出力の類似だけで対応が成立するとは限らない／対応基準の詳細はQ82・Q83で検討

Q82. 出力が似ているだけで、同じ機能と判断してよいのか？

関連Q: Q81、Q83～Q87

出力が似ているだけで、同じ機能と判断することはできない。

SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして認知構造を推定する。しかし、同一または類似した出力が、異なる内部構造や処理から生じる可能性がある。そのため、出力の類似は機能的対応を検討する手がかりにはなるが、それだけで同じ機能と確定する根拠にはならない。

例えば、人間とLLMの双方が理由付けを含む説明を出力しても、その類似だけから、内部で同じ構造や処理が働いたとは判断できない。SCOPEで置けるのは、同じ役割に対応する候補として整理できるという仮説までである。

したがって、観測可能な出力だけでは複数の機能仮説を区別できない場合、一つへ確定せず、複数の対応候補または識別不能として扱う。

どの程度の共通性があれば同じ機能として扱えるかは、Q83でさらに検討する。

状態：

出力の類似だけでは同じ機能とは判断しない／類似は機能的対応を検討する手がかりにはなる／内部構造や処理の同一性は出力だけから確定できない／区別できない場合は複数候補または識別不能として残す

Q83. 実装が異なっている「同じ機能」と呼べる境界はどこにあるのか？

関連Q: Q81、Q82、Q84～Q87

SCOPEでは、「同じ機能」であるかどうかは、対象そのものが同一であるかではなく、どの役割・働きを比較対象として切り出しているかによって判断する。

例えば、狼煙とスマートフォンは、実装、媒体、速度、双方向性など多くの点で異なる。しかし、「離れた相手へ情報を伝える」という働きを比較する場合、その切り口では同じ機能として扱うことができる。一方で、通信方式、応答性、技術体系など別の役割を比較する場合には、別の比較になる。

同じ対象同士でも、比較軸が変われば判定は変わりうる。例えば、犬とクジラは「哺乳類か」という軸では同じ分類に入るが、「陸上生物か」という軸では異なる。これは矛盾ではなく、比較している役割や属性が異なるためである。

SCOPEのL1とCOSのCシリーズも、広い意味ではどちらも言語を扱う。しかし、L1は認知内容を言語化可能な形へ変換する役割を扱い、Cシリーズはその内容をどのように伝えるかという処理を扱う。そのため、役割という比較軸では別の機能として扱われる。

したがって、実装が異なること自体は、機能的対応を否定する条件ではない。境界になるのは、比較時にあらかじめ定義した役割が共通しているかどうかである。

また、LLM側に付された「言語化インターフェース」「構造モデル形成」などの名称は、実在する技術部品名ではなく、役割を示すための説明上のラベルである。したがって、機能の境界を決めるのは名称そのものではなく、その時点でそのラベルに対応づけられている役割定義である。

反例や不一致が生じた後で、比較軸やラベルの意味を変更し、元の対応関係が成立していたことにすることはできない。別の比較軸を用いる場合は、元の比較とは別の検討として扱う必要がある。また、ラベルに対応する役割定義を変更する場合は、元の定義の修正ではなく、新たな対応仮説または理論更新として扱う。

現時点でSCOPEにおける「同じ機能」の境界は、実装の一致ではなく、あらかじめ定義された比較対象としての役割が共通しているかどうかにかかれる。

状態：

「同じ機能かどうかは、実装ではなく比較対象として定義した役割で判断する」

「比較軸が異なれば、同じ対象でも判定は変わりうる」

「実装が異なっても、同じ役割を果たす場合は機能的対応候補になりうる」

「機能名はラベルであり、境界を決めるのは役割定義である」

「比較軸や役割定義を後から変更する場合は、元の比較とは別の検討または理論更新として扱う」

Q84. 人間では成立するがLLMでは対応しないレイヤーが見つかった場合、SCOPE全体はどうなるのか？

関連Q: Q81～Q83、Q85～Q87

SCOPEでは、人間とLLMが同一の内部構造や実装を持つことを前提としていない。比較しているのは、事前に定義した役割について機能的対応が成立するかどうかである。

そのため、実装の違いや、人間にある心理的・生物学的状態がLLMに存在しないことだけでは、機能的対応の反証にはならない。また、対応する働きが出力に現れないことや、内部を直接観測できないことだけでも、不在とは確定できない。区別できない場合は識別不能として扱う。

事前に定義した役割に照らして機能的対応が不成立であると識別できる場合、そのレイヤーについての人間—LLM対応仮説は反証される。そのレイヤーを人間とLLMの共通座標としてそのまま配置することもできない。

ただし、これは人間側のレイヤー定義やSCOPE全体が直ちに否定されることを意味しない。また、反例が出た後で比較する役割を広げ、「より広い意味では似ている」として対応を維持する場合は、元の仮説の維持ではなく、新たな対応仮説または理論更新として扱う。

一部のレイヤーが対応しない場合でも、共通座標系そのものを維持できるかどうかについては、Q85で扱う。

状態：

「実装差や人間固有の状態の不在だけでは、機能的対応の反証にはならない」

「出力に現れないことや内部非観測だけでは不在確定にせず、区別不能なら識別不能とする」

「事前に定義した役割で対応不成立と識別できる場合、そのレイヤーの人間—LLM対応仮説は反証される」

「対応不成立と識別されたレイヤーについては、人間とLLMの共通配置をそのまま維持できない」

「対応仮説の反証と、人間側のレイヤー定義やSCOPE全体の反証は区別する」

「反例後に比較軸を広げる場合は、新たな対応仮説または理論更新として扱う」

「共通座標系そのものを維持できるかはQ85で扱う」

Q85. 一部のレイヤーだけが人間とLLMで対応しない場合でも、SCOPEを共通座標系として維持できるのか？

関連Q: Q81～Q84、Q86～Q87

一部のレイヤーについて、事前に定義した役割における人間とLLMの機能的対応が不成立であると識別できる場合、そのレイヤーを人間とLLMに共通する機能座標として扱うことはできない。

ただし、それだけで他のレイヤーの機能的対応まで否定されるわけではない。他のレイヤーについて対応が識別できる場合に限り、その範囲では人間とLLMを比較する共通座標として用い得る。対応の成否を区別できないレイヤーは、共通座標として残ると確定することはできない。

この場合、「人間とLLMの全レイヤーが共通座標として対応する」という主張は維持できない。SCOPEは、対応が識別できる範囲について人間とLLMを比較する座標系へと、対応範囲を修正する理論更新が必要になる。

これは一部レイヤーの人間—LLM対応仮説の反証であり、それだけで人間側のSCOPE全体や、対応が識別できている他のレイヤーまで反証されたことを意味しない。

対応が成立するとされた同じ座標でも、人間とLLMで異なる挙動が生じる場合の扱いについては、Q86で扱う。

状態:

「一部レイヤーで対応不成立と識別できる場合、そのレイヤーは人間とLLMに共通する機能座標として維持できない」

「他のレイヤーの対応まで自動的に反証されるわけではない」

「他のレイヤーを共通座標として残せるのは、その対応が識別できる場合に限る」

「一部非対応が識別された場合、『全レイヤーが共通する』という主張は維持できず、対応範囲を修正する理論更新が必要になる」

「一部レイヤーの対応反証と、人間側SCOPE全体の反証は区別する」

「同じ座標でも人間とLLMで異なる挙動が生じる場合はQ86で扱う」

Q86. 人間とLLMで同じ座標に対応すると考えられるのに、異なる挙動が観測された場合、その対応はどう扱うのか？

関連Q: Q81～Q85、Q87

SCOPEでは、人間とLLMについて同じ共通座標への対応仮説を置いた場合でも、同じ入力に対して同じ出力が生じることは要求しない。SCOPEが比較しているのは、事前に定義した役割について機能的対応が成立するかどうかであり、内部構造や出力結果そのものの同一性ではない。

そのため、人間とLLMで異なる挙動が観測されたことだけでは、機能的対応の反証にはならない。ただし、観測された違いをすべて別条件によるものとして処理し、対応を維持することもできない。

観測された差について、事前に定義した役割が人間側とLLM側で一致していないと識別できる場合、その座標についての機能的対応仮説は反証される。一方、その差が同じ役割の異なる現れ方なのか、役割そのものの不一致なのかを区別できない場合は、対応の成立・不成立を確定せず、識別不能として扱う。

したがって、Q86で問題となるのは、出力が同じか違うかではなく、観測された差が事前に定義した役割と両立する差なのか、それとも役割そのものの不一致を示しているのかを区別できるかどうかである。

同じ座標に対応していても、人間とLLMでその働き方や変化の仕方まで同じとみなせるかについては、Q87で扱う。

状態：

「同じ共通座標への対応仮説は、同じ入力に対して同じ出力を要求しない」

「異なる挙動が観測されたことだけでは、機能的対応の反証にはならない」

「異なる挙動を無条件に別条件として処理し、対応を維持することもできない」

「事前に定義した役割が一致していないと識別できる場合、その座標の対応仮説は反証される」

「同じ役割の異なる現れ方か、役割そのものの不一致かを区別できない場合は識別不能とする」

「同じ座標と同じ働き方・力学は同一視しない。詳細はQ87で扱う」

Q87. 人間とLLMを同じ座標で比較できることは、同じ内部構造や同じ力学で動いていることを意味するのか？

関連Q: Q81～Q86

意味しない。

SCOPEでは、人間とLLMが同一の内部構造や実装を持つことを前提としていない。共通座標で比較するのは、事前に定義した役割について機能的対応を仮説として置けるかどうかである。

そのため、人間とLLMを同じ座標で比較できる場合でも、その役割が内部でどう形成され、どう変化し、どう出力へ現れるかまで同じであるとは限らない。

ここでいう「同じ座標」は、同じ種類の役割として比較できることを意味する。一方、「同じ力学」は、その役割の変化の仕方や相互作用の仕方まで共通していることを意味する。SCOPEは前者を仮説として扱うが、後者までを前提とはしていない。

人間とLLMで同じ座標への機能的対応仮説を置ける場合でも、その内部構造や変化規則が異なることは両立する。逆に、同じ座標に置けることだけを根拠として、人間とLLMが同じ仕組みで動いていると推定することはできない。

SCOPEにおける共通座標は、人間とLLMを同一の内部モデルとして扱うためのものではなく、異なる内部構造を持ちうる対象について、対応する役割を共通の基準で比較・記述するための座標である。

状態：

「同じ座標への対応は、同じ内部構造や実装を意味しない」

「同じ座標への対応は、同じ変化規則や相互作用を意味しない」

「SCOPEが共通化するの、事前に定義した役割についての比較座標である」

「人間とLLMが同じ仕組みで動いていることまでは主張しない」

「異なる内部構造を持ちうる対象でも、機能的対応仮説を置ける範囲では共通座標から比較・記述できる」

Q88. 同じ認知現象を扱う場合、SCOPEとCOSの役割はどのように区別されるのか？

関連Q: Q80、Q87、Q89～Q93

変更履歴: 旧「どこまでがSCOPEで、どこからCOSなのか？」を包含。切れ目の有無は区別の一部として残す。一本の境界線がある前提にはしない。

SCOPEとCOSは、同じ認知現象を材料にする場合があっても、同じものを別名で記述するモデルではない。

SCOPEは、観測可能な発話、文章、行動、生成された応答などを手がかりとして、その背後の認知構造を仮置きし、比較・推定するための座標系である。一方、COSは、意思決定、解釈、伝達、観測など、どのような認知処理が行われているかを整理する処理モデルである。

そのため、同じ出力を両方から扱うことはできる。SCOPEでは、その出力についてどのような認知構造を仮置きできるかを検討し、COSでは、その出力に関係する認知処理を整理する。

したがって、「ここまでがSCOPEで、ここからCOSになる」という一本の切れ目があるわけではない。時間順に一方から他方へ乗り換えるのではなく、同じ認知現象について、SCOPEは認知構造を、COSは認知処理を主な記述対象とする。

両者の対応関係を仮説として検討することはできるが、対応表が確定しているわけではない。また、COSを用いることでSCOPE側の未定義部分が自動的に補われるわけでもない。

現時点では、この役割分担は定義上置かれている一方、単一の出力のみからSCOPEとCOSの役割を観測的に振り分けるための事前基準は明示されていない。したがって、観測上その振り分けを一意に識別できないことは役割区分そのものの否定にはならないが、「両者の切れ目が観測によって確認されている」「同じ認知現象には常に両方が必要である」とまでは主張できない。

状態：

「SCOPEとCOSは、同じ認知現象を扱う場合があっても、同じものを別名で記述するモデルではない」

「SCOPEは認知構造を、COSは認知処理を主な記述対象とする」

「SCOPEからCOSへ時間順に乗り換える一本の切れ目を前提としない」

「SCOPEとCOSの対応関係は仮説として検討できるが、対応表が確定しているわけではない」

「COSを用いることで、SCOPE側の未定義部分が自動的に補われるわけではない」

「現時点では、単一の出力のみからSCOPEとCOSの役割を観測的に一意に振り分ける事前基準は明示されていない」

「観測上の振り分けが一意にできないことは役割区分そのものの否定にはならないが、両者の切れ目が観測によって確認されていることや、常に両方が必要であることまでは主張しない」

Q89. 一回の認知構造と、時間方向の更新は本当に分離できるのか？

関連Q: Q57、Q72、Q80、Q88、Q90～Q92

一回の認知構造の推定と、時間方向の更新は、時間の長さでは分けられない。記述対象としては分けて置ける。観測上、後者が前者の延長として起きたと一意に識別する事前基準は、現時点では明示されていない。

SCOPEは、各時点の出力を手がかりに、その時点の認知構造を仮置きする。COSは、意思決定・解釈・伝達・観測などの処理と、その変化の整理を扱う。複数の出力が時間順に並んだこと自体は、認知構造が更新されたことの証拠ではない。

後の出力が前の出力と外から矛盾して見えても、対象の区切りや前提が異なるという仮説を置けば、同一の自己一貫性が維持されているという仮説とも整合しうる。この場合、時間は経過していても、構造が変化したとは限らない。逆に、複数時点の出力に差があっても、それが構造の変化なのか、対象の違いなのか、前提の違いなのか、処理側の更新なのかは、出力差だけから決まらない。

そのため、複数時点でも、各時点の構造を仮置きする作業はSCOPEに残る。ズレや差を継続的な処理としてどう扱うかはCOSから整理できる。これは「単一時点ならSCOPE、複数時点ならCOS」という乗り換えではない。同じ連続観測を、構造の軸と処理の軸から書く。

したがって、時間差や出力差だけから構造更新を認定することはできない。現時点で置けるのは、各時点の構造推定と時間方向の処理・更新を別の記述対象として扱うという役割分担までであり、更新が実際に起きたかを識別する基準は未確立である。識別できないことは、この役割分担の否定ではない。

状態:

「時間の長さでは分けない。記述対象としては分ける」

「出力の時間順の並びと、構造更新は同じではない」

「複数時点でも各時点の仮置きはSCOPEに残る。単一時点＝SCOPE／複数時点＝COS、という乗り換えはしない」

「対象や前提の違いという仮説と、同一の自己一貫性が維持されているという仮説は整合しうる」

「出力差の原因が、構造変化・対象差・前提差・処理更新のどれによるかは、出力差だけでは決まらない」

「更新／非更新を一意に識別する事前基準は明示されていない。識別不能であることは、役割分担の否定ではない」

Q90. SCOPE内で「更新」という言葉を使う場合、COSの時間的更新とどう区別するのか？

関連Q: Q72、Q88、Q89、Q91～Q93

SCOPEとCOSでは、どちらも「更新」という言葉が使われうるが、同じ語だから同じ現象や同じ作業を指すとは限らない。区別するためには、誰の何が変化したのかを明示する必要がある。

SCOPEに関する記述では、対象の認知構造そのものが変化したと推定される場合と、SCOPEを用いる分析者が、その認知構造について置いていた推定仮説を新しい観測に応じて修正する場合とを区別する必要がある。後者は、対象本人の認知構造が変化したことを意味しない。

一方、COSは認知処理を扱う。COSでは、新しい情報に応じて、処理中の前提、解釈、仮説などが修正される場合がある。また、複数の観測を通じて、対象について保持されているモデルが継続的に更新される場合もある。これらは、認知構造そのものの変化とは別の、処理上の更新として扱う。

したがって、「更新」という語だけでは、対象の認知構造が変化したのか、分析者の推定仮説が修正されたのか、COS内の処理が時間方向に修正されたのかを決めることはできない。記述上はこれらを同一視せず、誰の何が変化したのかを明示する。

ただし、観測された出力だけから、これらを常に一意に区別できるとは限らない。どの種類の変化として扱うべきか識別できない場合は、無理にいずれかへ確定しない。

複数の観測をまたいで対象モデルを継続的に運用する処理は、SCOPE単体の役割とはせず、COSとの接続領域として扱う。SCOPEは、その時点で観測された出力を手がかりとして認知構造を推定する座標系であり、時間方向の継続的なモデル運用そのものを担うとはしない。

状態：

「SCOPEとCOSで使われる『更新』を同一の現象や同一の作業として扱わない」

「対象の認知構造の変化と、分析者による推定仮説の修正を区別する」

「分析者による推定仮説の修正は、対象本人の認知構造が変化したことを意味しない」

「COSでは、新しい情報に応じて処理中の前提・解釈・仮説などが修正される場合がある」

「『更新』を記述する際は、誰の何が変化したのかを明示する」

「観測から更新の種類を一意に識別できない場合は、無理に確定しない」

「対象の認知構造の変化、分析者の推定修正、COS内の処理更新を観測から振り分ける事前基準は、現時点では明示されていない」

「複数観測にまたがる継続的な対象モデルの運用は、SCOPE単体ではなくCOSとの接続領域として扱う」

Q91. 複数観測を用いた時点で、自動的にCOSとして記述するのか？

関連Q: Q88～Q90、Q92～Q93

自動的にはしない。

SCOPEとCOSは、観測の回数や時間の長さでは区別しない。区別するのは、それぞれが何を扱うモデルなのかという役割である。

SCOPEは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造について仮説を置き、比較・検討するための座標系である。L0～L8は処理の段階を示すものではなく、認知構造を整理・推定するための位置である。したがって、複数の観測を用いたという事実だけでは、COSの処理として記述することは確定しない。

COSは、意思決定、解釈、伝達、観測といった認知処理を扱う処理構造である。ただし、COSは正しい判断や正しい解釈を保証するものではない。

複数観測を時間方向に関連づける場合でも、それが認知構造のどの位置や関係として理解できるかを比較するために用いられている場合は、SCOPEの記述になりうる。一方、保持している仮説や対象モデルを、認知処理として検証・更新している場合は、COSの記述になりうる。したがって、観測数や時間方向に並んでいるという事実だけでは、一意に振り分けない。

現時点では、観測された事例をSCOPEとCOSのどちらの役割として記述するかを、一意に振り分けるための事前基準は明示されていない。区別できない場合は、一方へ無理に確定しない。

また、同じ発話や同じ観測対象について、SCOPEとCOSの両方の役割から記述できる場合がある。たとえば、認知構造が一つの判断や理解としてまとまった状態をダートとして記述し、その内容の伝え方を調整している処理をCOSのCシリーズとして記述することができる。この場合も、SCOPEが統合や伝達を担ったことにはしない。また、この関係を固定された処理順序として扱わない。

したがって、「一回ならSCOPE、複数ならCOS」とはしない。複数観測はCOSとして記述するための十分条件ではなく、単一観測であってもCOSの処理が関与しうる。SCOPEとCOSは、領域を移動する関係としてではなく、同じ対象を異なる役割から記述するモデルとして区別する。

状態:

「複数観測だけではCOSと確定しない」

「観測回数や時間の長さではSCOPEとCOSを区別しない」

「SCOPEは、認知構造について仮説を置き、比較・検討するための座標系である」

「L0～L8は処理段階ではなく、認知構造を整理・推定するための位置である」

「COSは、意思決定・解釈・伝達・観測という認知処理を扱う」

「COSは正しい判断や正しい解釈を保証するものではない」

「複数観測を時間方向に用いた場合でも、その事実だけではCOSと確定しない」

「SCOPEとCOSのどちらの役割として記述するかを一意に振り分ける事前基準は、現時点では明示されていない」

「区別できない場合は、一方へ無理に確定しない」

「同じ発話や観測対象を、SCOPEとCOSの両方の役割から記述できる場合がある」
「ダートは統合された状態であり、SCOPE自体を統合装置として扱わない」
「SCOPEとCOSを固定された前後関係や領域移動として扱わない」

Q92. SCOPE単独で扱える「仮説の置き直し」と、COSで扱う「対象モデルの更新」は何が違うのか？

関連Q: Q88～Q91、Q93

両者は、新しい観測によって以前の見方が変わる場合があるという点では似ている。しかし、何が変わっているのかが異なる。

SCOPEにおける「仮説の置き直し」は、観測可能な出力を手がかりとして、分析者が対象の認知構造について置いていた推定仮説を再検討することである。

SCOPEの仮説の置き直しで直接変わっているのは、分析者が置いている推定仮説である。それ自体は、対象本人の認知構造が変化したことを意味しない。対象本人の認知構造そのものが変化した可能性については、分析者の推定修正とは別の仮説として扱う。

また、一つに決められない場合には、複数の仮説を保持したまま比較・検討することもできる。

したがって、SCOPE内で仮説が置き直されたという事実だけでは、対象本人の認知構造が変化したことも、COSの対象モデルが更新されたことも確定しない。

一方、COSのD4は、特定の対象について運用している対象モデルを、実際の観測結果と照合・検証し、必要に応じて更新する処理を扱う。D4では、対象についてそれまで運用していた理解モデルが、観測結果との照合によって修正される場合がある。

D3で整理された仮説や構造研究の結果がD4の材料になる場合はあるが、D3からD4へ必ず進む固定された順序を意味しない。COSの各処理系は直線的な順序ではなく、必要に応じて相互に影響しながら機能する。

したがって、SCOPEの仮説の置き直しでは、認知構造について分析上での推定仮説を置くかが再検討される。

COSの対象モデル更新では、D4が特定の対象について運用している対象モデルを、観測結果と照合・検証しながら必要に応じて更新する処理が記述される。

同じ新しい観測結果が、SCOPEを用いる分析では認知構造についての推定仮説を再検討する材料となり、COSではD4における対象モデルの照合・検証・更新の材料となる場合もある。ただし、これは両者が同じ処理であることを意味しない。

また、同じ観測によって見方が変わったという事実だけでは、それがSCOPEの仮説の置き直しなのか、対象本人の認知構造の変化なのか、COSの対象モデル更新なのかは決まらない。

認知構造について分析者が置いている推定仮説を再配置している場合は、SCOPEの仮説の置き直しとして記述できる。

特定の対象について運用中の対象モデルを観測結果と照合し、修正している場合は、COSの対象モデル更新として記述できる。

対象本人の認知構造そのものが変化した可能性がある場合は、それを分析者の仮説修正と同一視せず、対象の認知構造に関する別の仮説として扱う。

両者が連動して見える場合はあるが、固定された処理順序ではない。SCOPEからCOSへ領域が移動する関係でもなく、同一の処理でもない。

現時点で、対象本人の認知構造の変化、SCOPE上の推定仮説の置き直し、COS内の対象モデル更新を一意に振り分けられない場合は、いずれか一つへ無理に確定しない。

状態：

「SCOPEの仮説の置き直しで直接変わるのは、分析者が置く認知構造についての推定仮説である」

「それ自体は、対象本人の認知構造が変化したことを意味しない」

「対象本人の認知構造の変化は、分析者の推定修正とは別の仮説として扱う」

「COSのD4では、特定対象について運用している対象モデルを観測結果と照合・検証し、必要に応じて更新する」

「D3とD4を固定された直列順序として扱わない」

「同じ観測結果が双方の再検討材料になる場合はあるが、同一処理とはしない」

「対象構造の変化／SCOPE上の推定修正／COS内の対象モデル更新を区別できない場合は、一つへ無理に確定しない」

Q93. SCOPEとCOSは、役割は区別されていても個別事例では記述が重なるなら、二モデルに分ける必要はあるのか？

関連Q: Q74、Q80、Q88～Q92

現時点では、二つに分けて記述する理由はある。二モデルでなければならないこと自体は実証されていない。

SCOPEは認知構造についての推定を置く座標系、COSは認知処理を整理する処理構造である。同じ出力を両方から書ける場合があっても、記述しているものが同じだとは限らない。分けて書く理由は、推定と処理を同じ記述として混同しないことにある。

分けて書くと区別を保てることと、二つのモデルでなければならないことは同じではない。同じ区別を一つのモデルの内部に置いた場合との比較検証は、現時点では行われていない。二モデル構成の方が有利であることや、分けなければ区別を保てないことも示されていない。

推定と処理を混同せず、現在の区別を失わないまま同等以上に記述できる統合案が示された場合には、二モデルに分ける必要性は弱くなる。一つに統合すると、現在分けているものを観測上区別できなくなることが示されるなら、二モデルに分けて記述する理由は強くなる。

個別事例で記述が重なることを利用して、都合よくSCOPEまたはCOSへ振り分け、反例や識別困難を消してはならない。区別できない場合には、区別不能として残す。

状態:

「分けて記述する理由はある」

「二モデル必須は未実証」

「両方から書けること＝同一モデル、ではない」

「統合案との比較は未実施」

「区別できない事例を振り分けて消さない」

Q94. 何を「SCOPEへの反例」と呼ぶのか？

関連Q: Q3、Q7～Q13、Q51～Q57、Q80、Q83、Q88～Q93、Q95～Q103

SCOPEへの反例とは、単に説明しにくい事例や、すぐ分類できない事例ではない。

その時点のSCOPEが事前に置いていた具体的な命題、区別、接続関係、対応関係、または反証条件と両立しない観測が、反例候補となる。

ただし、一つの観測だけで直ちに反例と確定できるとは限らない。まず反例候補として扱い、観測条件、測定上の問題、競合する解釈などを確認しても両立不能が残る場合に、その命題への反例として扱う。

未定義の箇所について説明できない場合は、反例ではなく未解決として残す。また、既に敗北条件が置かれている命題では、その条件を満たす観測を反例候補とする。反例が出た後に都合のよい敗北条件を追加して、成否を入れ替えてはならない。

「分類できない」「複数のレイヤーが同時に強く見える」「一意に推定できない」といった事実だけでも、自動的に反例にはならない。ただし、SCOPEがその条件で一意に識別できると主張している場合には、識別不能そのものが反例候補になりうる。

スライド関係についても、活動量と比率が区別されている最新版では、「両方の活動量が高い」というだけでは反例にならない。問うべきなのは、同一対象・同一認知単位に条件を固定しても、その関係を破る観測が成立するかである。

また、反例が出た後に、別レイヤー、別対象、活動量、COS、L8などを追加して説明できるようになったとしても、元の反例が消えるわけではない。既存理論では回答できず、反例を受けて説明を追加した場合には、理論更新として記録する。

一つの命題が反証されても、自動的にSCOPE全体が反証されたとはしない。どの命題が敗れ、影響が局所修正、個別レイヤー、接続関係、中核命題、SCOPE全体のどこまで及ぶのかを分けて記録する。逆に、全体が残ることを理由に個別命題の反証を消してもならない。

反例候補を永続的に「まだ確定していない」と保留し続けることも、反証回避になりうる。何が起きても既存SCOPEと整合すると説明でき、敗北する観測を置けない状態になった場合には、反証不能性として再検討する。

状態:

「反例は、その時点で事前に置かれていた具体的な命題と両立しない観測を指す」

「まず反例候補として検討し、両立不能が残る場合に反例として扱う」

「未定義は未解決として残す」

「反例後の後付け説明は理論更新として記録する」

「部分反証とSCOPE全体の反証を区別する」

「何が起きても説明できる状態は反証不能性として警戒する」

Q95. 何を「SCOPEの射程外」と呼ぶのか？

関連Q: Q3、Q7～Q14、Q81～Q87、Q94、Q96～Q103

SCOPEの射程外とは、SCOPEが事前に直接扱う対象として置いていない問い、現象、または説明水準を指す。

SCOPEは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にどのような認知構造が関与している可能性があるかを整理・推定するための認知座標系であり、各レイヤーそのものを直接観測するものではない。

そのため、SCOPE上のレイヤーから、外部の学問体系や評価体系で定義された実体、機構、分類、診断、尺度、能力指標、成果指標、または内部実装との対応関係を、SCOPE単独で直接確定することはしない。たとえば、特定の脳部位、神経機構、心理学的・医学的分類、性格類型、IQやEQのような尺度、職業適性、成果指標、LLM内部の特定モジュールなどと、SCOPE上のレイヤーを一对一に対応づけることは、別途の検証なしにはできない。

これは、外部理論や実証研究との比較、相関、対応関係の検証そのものを否定するものではない。これらを検討する場合には、SCOPE内部の定義から直接導かれた主張と、外部研究との比較によって得られた結果を区別する。

一方、SCOPEが手がかりにする観測可能な出力は、発話に限られない。ただし、観測できることと、そこから認知構造を十分な根拠をもって推定できることは同じではない。

出力が少ない場合、指示対象や文脈が不明確な場合、発話内容と行動の関係が一意に読めない場合などには、複数の認知仮説を区別するための手がかりが不足することがある。その場合は、対象をSCOPEの外に置くのではなく、推定不能、識別不能、または未解決として扱う。

現在確認したSCOPE原典には、年齢、診断名、障害の有無だけを理由として対象を一律に除外する規定は確認されていない。そのため、これらの属性だけを根拠に射程外と確定することはできない。

非言語的な行動も観測可能な出力になりうるが、特定の視線、姿勢、表情、身振りなどから、どの程度まで認知構造を推定できるのか、その識別可能性や妥当性は現時点では十分に明示・検証されていない。したがって、非言語出力そのものを射程外とはしないが、そこからどこまで推定できるかについては未検証の部分として残す。

また、SCOPEは、観測された発話や行動から本人の発話意図や内部状態を一意に確定するものではない。同じ出力であっても、その背後に複数の認知状態や解釈が成立する場合があるためである。

したがって、SCOPEの射程外と、SCOPE内ではあるが推定できない状態は区別する。射程外とは、SCOPEがそもそも直接説明・同定するとしていない対象や説明水準であり、推定不能や識

別不能とは、SCOPEが扱いうる観測対象であっても、現在得られている出力だけでは認知構造について十分な根拠をもって仮説を絞れない状態である。

また、反例が現れた後になって初めて「それはSCOPEの射程外だった」と変更してはならない。反例以前から射程外として明示されていたものと、反例を受けて後から射程を変更したものは区別し、後者は理論更新として記録する。

状態：

「射程外は、SCOPEが事前に直接扱う対象として置いていない問い・現象・説明水準を指す」
「外部の学問体系、分類、尺度、能力指標、成果指標、内部実装との対応をSCOPE単独から直接確定しない」
「外部理論や実証研究との比較・対応検証そのものは否定しない」
「観測可能な出力は発話に限らない」
「推定できないことと射程外であることは同じではない」
「年齢、診断名、障害の有無だけでは射程外と確定しない」
「非言語出力は射程外とはしないが、そこからの推定妥当性には未検証部分がある」
「出力だけから発話意図や内部状態を一意に確定しない」
「反例後の後付け射程外は理論更新として記録する」

Q96. 反例が出た後に「それは射程外」と変更することは許されるのか？

関連Q: Q94、Q95、Q97～Q103

原則として、反例が出た後に、その反例を回避するために、変更前のSCOPEについて遡及的に「それはもともと射程外だった」と扱うことはできない。

反例以前から公開資料において射程外と明示されていた対象であれば、それは既存の射程設定として扱うことができる。一方、反例が示された後に初めて射程を変更する場合、それは既存SCOPEによる反例への回答ではなく、反例を受けた理論更新として区別する必要がある。

理論更新として射程を変更すること自体は禁止しない。ただし、その変更によって、変更以前のSCOPEに対して成立した反例を遡って無効にしてはならない。変更前に何を射程としていたのか、どの反例を受けて変更したのか、どの命題が修正されたのかを記録する必要がある。

また、反例が示された場合、射程を変更すれば必ずSCOPEを維持できるとは限らない。反例の内容によっては、個別命題、レイヤー構造、接続関係、中核的な前提などの修正が必要になる可能性がある。さらに、その修正によっても理論として成立しない場合には、SCOPEの一部または全体を棄却する可能性も含めて検討する。

したがって、反例後の射程変更を、SCOPEを維持するための万能な回避手段として用いることはできない。反例以前から設定されていた射程外と、反例を受けて行われた射程変更を区別し、後者については理論更新として記録するとともに、その反例がSCOPEのどの範囲に影響するのかを改めて検討する。

状態：

「反例後に射程外へ変更して、既存の反例を消すことはできない」

「反例以前から明示されていた射程外と、反例後の射程変更を区別する」
「反例後の射程変更は、既存理論による回答ではなく理論更新として記録する」
「理論更新によって必ずSCOPEを維持できるとは限らず、部分修正から全体棄却まで検討する」

Q97. 理論公開前から射程外だったものと、反例を受けて射程を変更したものをどう区別するのか？

関連Q: Q94～Q96、Q98～Q103

両者は、反例が示される前に第三者が確認できた公開資料に、その射程外が明示されていたかどうかによって区別する。

SCOPEでは、作者が公開前からどのように考えていたかを外部から直接確認することはできない。そのため、「以前からそのつもりだった」「本来は対象外として考えていた」といった作者の内的意図だけを根拠として、既存の射程設定を遡って認定することはできない。

判定には、公開日時、版番号、変更履歴、当時の本文など、第三者が時系列を確認できる公開記録を用いる。版番号そのものは必須ではなく、どの時点でどの内容が公開されていたかを確認できることを重視する。

反例が示される前の公開資料ですでに対象外として明示されていた場合は、既存の射程外として扱う。一方、反例以前の公開資料にはその除外がなく、反例が示された後に初めて射程外として追加された場合は、反例を受けた射程変更として扱う。

非公開のチャット、内部メモ、未公開下書き、作者の後からの説明は、反例以前の公開記録としては用いない。

また、複数の媒体で同一内容が公開されている場合は、媒体そのものではなく、その内容を第三者が最初に確認可能になった時点を初回公開時点として扱う。複数媒体の内容が異なる場合は、同一版として扱わず、それぞれの公開時点と内容を区別して確認する。

反例以前の複数の公開資料で射程設定が一致していない場合は、いずれか一方を遡及的に正しいものとして採用せず、その時点で射程設定が不一致または不明確であったものとして扱う。

また、反例以前の公開記録そのものが確認できず、射程設定の時系列を判定できない場合は、既存の射程外とも反例後の射程変更とも確定せず、判定不能として扱う。

したがって、「もともと射程外だったのか」「反例後に射程を変更したのか」は、作者の内的意図や後からの説明ではなく、反例以前に存在した公開記録と、その時系列によって判定する。

状態：

「反例以前の公開資料に明示されていた射程外と、反例後に追加された射程外を区別する」
「作者の内的意図や後からの説明だけでは、過去の射程設定を遡って認定しない」
「公開日時、版番号、変更履歴、当時の本文など、時系列を確認できる公開記録を基準とする」
「同一内容が複数媒体で公開された場合は、最初に第三者が確認可能になった時点を初回公開とする」

「反例以前の公開資料同士で射程設定が一致しない場合は、その時点で不一致または不明確だったものとして扱う」

「反例以前の公開記録を確認できない場合は、判定不能として扱う」

Q98. 新しい反例が出るたびに補助仮説を追加すると、SCOPEが反証不能にならないか？

関連Q: Q94～Q97、Q99～Q103

その可能性はある。

補助仮説を追加すること自体は、理論更新として直ちに問題になるわけではない。新しい観測や反例によって、それまでの理論では十分に扱えなかった条件や区別が明らかになり、仮説の追加や修正が必要になる場合はある。

ただし、新しい反例が現れるたびに、その反例だけを回避するための補助仮説を追加し続けると、どのような観測が現れてもSCOPEと整合すると説明できる状態になる。その場合、SCOPEは反例によって弱められる可能性を失い、反証不能になるおそれがある。

そのため、補助仮説を追加する場合は、まず、その仮説がどの条件で適用され、どの条件では適用されないのかを明示する。そのうえで、検証条件と反証条件がどこまで設定されているかを区別して扱う。ここでいう検証条件とは、その仮説を支持する材料となる観測条件を指す。

検証条件と反証条件の双方が設定できる場合には、それらを明示し、仮説を支持する材料となる観測が得られる場合だけでなく、弱化、修正、棄却につながる観測が得られる場合も区別できるようにする。

一方、仮説をどのような観測によって支持できるのかという検証条件がまだ確立していなくても、特定の観測が得られた場合にはその仮説が成立しないという反証条件を設定できる場合がある。この場合、検証条件が未確立であることを理由に反証条件まで無効にしてはならない。

逆に、検証条件があっても、どのような観測が出ても仮説が維持されるのであれば、反証可能性に問題がある。また、検証条件も反証条件も未確立である場合は、その仮説を未検証として明示し、支持された仮説として扱わない。

検証条件や反証条件が未確立であること自体を理由として、仮説を直ちに棄却する必要はない。ただし、未確立の概念や条件を、その都度反例を回避するための説明として使用してはならない。何を観測すれば支持または弱化されるのかが分からない仮説を、反例が現れたときだけ説明装置として用いると、反証不能化につながるためである。

また、補助仮説の追加によって、反例以前のSCOPEに対して成立していた反例を遡って消してはならない。その場合は、既存理論による回答ではなく、反例を受けた理論更新として記録する。

さらに、「別レイヤー」「別対象」「活動量」「COS」「L8」などへ後付けで説明を逃がし、どの観測についてもSCOPEと整合すると説明できるようになった場合は、理論の説明力が高まったのではなく、反証可能性が失われた可能性として再検討する必要がある。

したがって、補助仮説の追加は許容されるが、検証条件と反証条件の有無を区別し、未確立な部分は未確立として記録する必要がある。補助仮説の追加によって、SCOPEがどのような観測によっても弱化・修正・棄却されない構造にしてはならない。

状態：

「補助仮説の追加そのものは禁止しない」

「反例を回避するためだけに補助仮説を無制限に追加しない」

「補助仮説には適用条件を明示する」

「検証条件と反証条件は区別して記録する」

「検証条件が未確立でも、反証条件を設定できる場合はその条件を保持する」

「検証条件も反証条件も未確立な仮説は、未検証として扱う」

「未確立の概念を、反例が現れたときだけ回避装置として使用しない」

「補助仮説を追加しても、既存の反例を遡って消さない」

「後付けの説明によって、どの観測でも整合すると説明できる状態を許さない」

Q99. 「別レイヤー」「別対象」「活動量」「COS領域」「複数仮説」と説明することが、正当な射程整理なのか反例回避なのか、どう判定するのか？

関連Q: Q94～Q98、Q100～Q103

「別レイヤー」「別対象」「活動量」「COS領域」「複数仮説」といった説明は、それ自体が反例回避であるとは限らない。これらの区別や方法の一部は、SCOPEまたは関連理論の既存定義として、反例以前から設けられている。

しかし、既存資料に書かれているという事実だけでは、その説明が正当であることの十分な根拠にはならない。既存の区別であっても、適用条件が曖昧で、どのような反例に対しても後から適用できるのであれば、その区別自体が反例を吸収する装置として機能する可能性がある。

本項で用いる判定は、SCOPEの新しい認知機構やレイヤー定義を追加するものではない。既存の区別や説明が、反例を正当に整理するために用いられているのか、それとも反例を回避するために用いられているのかを確認するための監査上の手順である。

まず、その区別自体が、対象となる反例が現れる以前から既存定義として存在していたかを確認する。反例以前から存在する区別であれば、既存理論による説明候補として扱うことができる。一方、反例が現れた後に初めて導入された区別であれば、既存理論による回答ではなく、反例を受けた理論更新候補として扱う。

ただし、反例以前から存在していたことは、その説明が正しいことを意味しない。重要なのは、その既存定義を今回の反例に適用するために、定義、対象単位、境界、条件などを反例の結果に合わせて変更していないかである。

例えば、「別対象」とであると説明する場合には、何をもって同一対象とし、何をもって別対象とするのかを確認する必要がある。反例を受けた後に対象を細分化したり、対象単位を変更したりすることで反例を回避するのであれば、それは既存理論による説明としては扱わず、反例を受けた理

論更新として記録する。その変更が反例を回避するためにのみ行われ、適用条件や敗北条件を持たない場合には、反例回避として再検討する。

「別レイヤー」であるという説明についても同様である。観測された出力から複数のレイヤー仮説が成立しうること自体は、SCOPEの推定方法と矛盾しない。しかし、あるレイヤー仮説に不都合な観測が現れるたびに、別のレイヤーへ説明を移し続けることで、どのレイヤー仮説も弱化または除外されない状態にしてはならない。

また、その区別を観測可能な情報からどこまで識別できるかも確認する必要がある。理論上は別レイヤー、別対象、活動量の差などを想定できても、観測上それらを区別する手がかりが存在しない場合には、一つの説明へ確定せず、識別不能として扱う。複数の説明仮説が成立する場合には、それらを併記する。

ここで、適用条件や識別条件が十分に確立していないことだけを理由として、その概念を直ちに棄却する必要はない。ただし、未確立であるにもかかわらず、反例が現れたときだけ確定説明として用い、その反例を無効化してはならない。

「活動量」についても、それが既存概念であることだけでは十分ではない。どの観測を活動量の差として扱うのが未確立である場合には、活動量を説明候補として置くことはできても、「活動量が違ったから反例ではない」と確定することはできない。どのような観測でも活動量の差として説明できるのであれば、活動量が反例を吸収する補助変数として機能している可能性を再検討する必要がある。

「COS領域」という説明は、それ自体が反例回避であるとは限らない。SCOPEは認知構造を整理・推定する座標系であり、COSは意思決定・解釈・伝達・観測などの処理を扱うモデルである。この役割差は既存の区別である。

そのため、問題となっているのが認知構造やレイヤー対応の推定ではなく、その構造を前提にした判断・解釈・伝達・観測、または時間方向の対象モデル更新などの処理である場合には、既存の役割差に基づく説明候補として「COS領域」を用いることができる。

ただし、既存の役割差があることだけでは十分ではない。SCOPE上の個別命題または構造仮説と両立しない観測が得られたときに、その観測を後からCOS側へ移して無効化してはならない。振り分けは、当該の反例が現れる以前から存在する役割定義を、その意味や対象単位を変更せずに適用できる場合に限る。適用のために役割の意味を変更した場合は、既存区別の適用ではなく理論更新として扱う。

一つの現象が構造の推定と処理の両方を含む場合には、片方へ確定せず、構造に関する部分と処理に関する部分を分けて検討する。批判や観測からその切り分け自体を十分に識別できない場合は、COS領域またはSCOPE側の説明のいずれかへ確定せず、混合状態または識別不能として扱う。複数の説明仮説が成立する場合には、それらを併記する。

「複数仮説を保持する」というSCOPEの方法についても、個別仮説の敗北を消すために用いてはならない。

例えば、仮説Aと仮説Bを保持していた場合に、新たな観測によって仮説Aとの整合性が失われたのであれば、仮説Aは弱化または候補からの除外対象となる。仮説Bが残っていることは、仮説Aが弱化しなかったことを意味しない。

さらに仮説Bも観測と両立しなくなった場合、新たな仮説を無制限に追加して「複数仮説だから問題ない」とすることはできない。複数仮説保持は、不確実性や識別不能性を扱うための方法であり、個別仮説の敗北を無効化するための方法ではない。

したがって、正当な射程整理か反例回避かは、「その説明が既存資料に書かれているか」だけでは判定しない。反例以前から区別そのものが存在していたか、今回の反例に合わせて定義や対象単位を変更していないか、観測からどこまで識別できるか、そして元の命題や個別仮説が弱化・修正・棄却される可能性を残しているかを確認する。既存定義であっても、どの反例にも適用でき、適用できない場合や敗北条件が存在しないのであれば、その定義自体が反証不能性を生んでいる可能性として再検討する必要がある。

状態：

- 「既存定義であることだけを正当化根拠にしない」
- 「反例以前から存在する区別かを確認する」
- 「反例後に追加された区別は理論更新として記録する」
- 「今回の反例に合わせて定義や対象単位を変更しない」
- 「観測上区別できない場合は、識別不能として扱う」
- 「複数の説明仮説が成立する場合にのみ、複数仮説として併記する」
- 「混合状態と識別不能と複数仮説を同一視しない」
- 「未確立な概念を、反例が現れたときだけ確定的な回避装置として使用しない」
- 「COS領域かどうかは、認知構造と認知処理の既存の役割差から説明候補として整理する」
- 「SCOPEとCOSの双方に関わる場合は、構造と処理を分けて検討する」
- 「切り分け自体を識別できない場合は、片方へ確定しない」
- 「別の説明が残っていても、弱化または除外された個別仮説を無傷として扱わない」
- 「複数仮説保持を、個別仮説の敗北を消すために使用しない」
- 「既存概念であっても、どの反例にも適用できるなら反証不能性を再検討する」
- 「SCOPEまたは個別命題が負ける条件を残す」

Q100. SCOPEの一部命題が反証された場合、どこまでを修正し、どこまでを維持するのか？

関連Q: Q94～Q99、Q101～Q103

一部命題が反証された場合、最初に行うべきことは、SCOPEをどこまで修正するかを決めることではない。まず、その指摘が実際にどの事前命題と両立しないのかを特定する必要がある。

単なる反対意見や、論理的不整合も両立しない観測も示さない主張だけでは、その命題が反証されたとは扱わない。一方、既存命題の記述または含意と両立しない観測や論理的不整合が示された場合には、それがどの命題に影響するのかを検討する。

ただし、SCOPEでは内部の認知構造そのものを直接観測できるとはしていない。そのため、観測された出力と、その出力から導かれた解釈や構造仮説を区別する必要がある。ある観測が一つの仮説とは両立しなくても、別の既存仮説とも両立する場合や、観測だけでは区別できない場合には、その個別仮説を弱化または候補から除外することはあっても、それだけでSCOPE全体が反証されたとは扱わない。

反対に、観測や論理的不整合と事前命題との不一致を説明するために、反例の後から定義、対象単位、境界、レイヤー対応などを変更する必要がある場合、その変更によって元の反例を消してはならない。必要な変更は理論更新として記録し、更新前の命題が反例と両立しなかったという判定を残す。

修正範囲は、反証された命題に何が依存しているかをもとに検討する。その依存が、反例以前から明示されているか、既存の定義や命題から変更なく導ける場合には、影響範囲の説明候補とすることができる。反対に、既存資料からその依存を確認または導出できない場合には、修正範囲を広くも狭くも確定しない。

ある個別命題だけが観測や論理と両立しなくなり、他の命題がその命題に依存していることも確認できないのであれば、修正はその個別命題に限定できる可能性がある。一方、その命題を前提として成立しているレイヤー定義、接続関係、スライド仮説、人間とLLMの対応関係などが既存資料から確認または導出できる場合には、それらも再検討する必要がある。

したがって、「一部が反証されたから全体を捨てる」とも、「全体が残るから一部の反証は問題ない」とも扱わない。反証された範囲と、その命題に依存していると確認または導出できる範囲を検討し、影響する部分を修正、弱化、または棄却する。

一方、反例と両立しており、反証された命題への依存も確認または導出されていない部分は、少なくとも当該反例だけを理由として直ちに修正対象とはしない。ただし、それらを維持するために、反例の後から対象単位や境界を変更することは「維持」ではなく理論更新である。

また、反証の影響範囲を事前に「周辺命題まで」「中核は残す」などと固定しない。依存関係の完成図が存在することも前提にしない。複数の中核的な命題が観測や論理的不整合と両立せず、それらを既存の区別によって説明することもできない場合には、修正範囲がSCOPEの広い部分へ及ぶ可能性がある。観測と論理が要求するのであれば、SCOPE全体を維持できなくなる可能性も排除しない。

したがって、修正の目的はSCOPEを存続させることではない。どの命題が観測または論理と両立しなくなったのか、その命題に何が依存していると確認または導出できるのかを検討し、必要な範囲を修正・弱化・棄却し、それ以外については当該反例だけを理由として直ちに修正対象とはしない。

状態:

「単なる反対意見だけでは反証としない」

「観測事実と、その観測からの解釈・構造仮説を区別する」

「論理的不整合も、命題の修正・弱化・棄却を検討する根拠として扱う」

「どの事前命題と両立しないかを先に特定する」

「識別不能な場合は、一つの結論へ確定しない」

「個別命題の反証とSCOPE全体の反証を区別する」

「依存関係の完成図は前提にしない」

「依存が反例以前から明示されているか、既存定義から変更なく導けるかを確認する」

「依存が既存資料から確認または導出できない場合、修正範囲も確定しない」

「反証された命題に依存すると確認または導出できる命題も再検討する」

「反例後の定義・対象単位・境界変更は理論更新として記録する」

「理論更新によって更新前の反証を遡って消さない」

「反例と両立し、依存も確認されていない部分は、当該反例だけを理由として直ちに修正対象とはしない」

「維持のために境界や単位を動かさない」

「中核が必ず残るとは事前に決めない」

「必要であればSCOPE全体の棄却可能性も残す」

Q101. 過去版と現在版で主張が変わった場合、その変更をどう記録するのか？

関連Q: Q96、Q97、Q100

SCOPEでは、過去の主張を最新版によって単純に上書きするのではなく、変更前の主張、変更理由、変更後の主張が追跡できる形で残す。

本項で扱うのは、新しい認知機構ではなく、版によって主張が変わった場合に、その変更を後から検証可能にするための監査上の扱いである。

ある版で提示した定義、仮説、適用範囲、反証条件などが、その後の観測、反例、論理的不整合、概念整理によって変更された場合には、改訂版の冒頭または変更履歴において、以前どのように位置づけていたか、なぜ変更したか、現在どのように位置づけているかを明示する。

ただし、すべての変更を同じ種類の誤りとして扱うわけではない。定義の明確化、適用範囲の限定、新たな観測による更新、個別命題の撤回など、変更の性質も区別して記録する。誤字修正や、意味を変えない表現上の調整については、本項でいう理論変更とは区別する。

変更履歴が明示されていない場合でも、旧版と新版の双方が残っていれば、主張が変化したかどうかを比較することはできる。ただし、変更理由や変更時点での意図まで確認できるとは限らない。旧版または変更記録が残っていない場合には、変更の有無や経緯を十分に検証できないものとして扱う。

また、現在版で主張が更新されていても、更新前の命題について当時記録されていた反例や論理的不整合との関係は、最新版によって消去しない。それらも変更履歴の一部として保持する。

このように、SCOPEでは反例や過去の不整合を消去するのではなく、理論がどのように変更されたかを示す履歴として残す。本項は変更記録の方法を定めるものであり、SCOPE全体の棄却を判定する規則ではない。

状態：

- ・最新版による単純上書きをしない
- ・変更前、変更理由、変更後を追跡できる形で残す
- ・変更の性質を区別する
- ・理論変更と、意味を変えない編集上の修正を区別する
- ・記録が不足する場合は、確認できる範囲を超えて変更経緯を推定しない
- ・更新後も、更新前に記録された反例や論理的不整合との関係を消去しない
- ・本項は記録方法であり、全体棄却の判定規則ではない

Q102. SCOPE全体が棄却されなくても、個別命題だけを「誤り」と認定できるか？

関連Q: Q94、Q96、Q97、Q98、Q99、Q100、Q101、Q103

SCOPE全体が棄却されなくても、個別命題だけを誤りと認定することは可能である。

SCOPEは複数の個別命題によって構成されており、一部の命題の成否が、他のすべての命題の成否を自動的に決定するわけではない。

そのため、ある個別命題と両立しない観測が得られ、その観測がQ94で示した条件に照らして反例として成立すると判断された場合、その命題は弱化、修正、または棄却の対象となる。

例えば、特定のスライド関係について、そのスライド仮説と両立しない観測が反例として成立した場合、そのスライド仮説は修正または棄却の対象となる。ただし、それによって他のレイヤー定義や接続関係まで自動的に否定されるとは限らない。

一方で、SCOPE全体が維持できることを理由に、反証された個別命題の敗北を消すことも認めない。反証が成立した場合には、Q100で示したように、その命題がどの範囲へ依存しているかを確認し、修正または再検討が必要な範囲を切り分ける。

また、反例が現れた後に新しい説明や条件を追加して個別命題を維持する場合、それを最初からSCOPEに含まれていた説明として扱わない。その場合は、既存命題がそのまま維持されたのではなく、反例を受けて理論が更新されたものとして記録する。

したがってSCOPEでは、「全体が残るかどうかな」と「個別命題が維持できるかどうか」を分けて扱う。個別命題の敗北を認定しても、それだけでSCOPE全体の棄却を意味するわけではない。同時に、SCOPE全体が残ることによって、その個別命題の敗北が取り消されることもない。

状態:

「全体が棄却されなくても、個別命題を弱化・修正・棄却できる」

「全体が残ることを理由に、個別命題の敗北を消さない」

「個別命題の敗北を、全体崩壊へ自動変換しない」

「反例の認定に反復を必須としない」

「反例後の追加説明は、当初から含まれていた説明として扱わない」

「本項は部分と全体を分ける条件であり、全体棄却の判定規則ではない」

Q103. SCOPEから導かれる独自予測または敗北条件を、今後どのように設定するのか？

関連Q: Q94、Q98、Q99、Q100、Q101、Q102

現時点のSCOPEには、SCOPE全体について統一された一つの独自予測や敗北条件が設定されているわけではない。一方で、個別命題については、すでに両立不能条件や反証条件が示されているものもあり、まだ設定されていないものもある。

今後は、対象となる個別命題ごとに、検証に入る前の段階で「その命題が正しいなら何が予測されるか」「どのような観測または論理的関係とは両立しないか」を、置ける範囲で明示する。事前にすべての条件を完備することまでは要求しない。

ここでいう独自予測は、SCOPEにしか説明できない新奇な現象である必要はない。同じ現象を説明できる競合モデルが存在する場合には、SCOPEと競合モデルが異なる結果を予測する条件を特定し、観測によって区別できるかを検討する。差を置けない場合は、その命題について競合モデルとの識別支持が未確立として残す。差を置けないことだけを理由に、ただちに反証不能または棄却と判断するものではない。

例えば、あるスライド仮説について、SCOPEと独立変数モデルが異なる変化を予測する条件を設定できるなら、その条件下でどちらの予測と整合する結果が得られるかを検証できる。この例は敗北条件の設定方法を示すためのものであり、当該スライド仮説そのものをここで確定するものではない。SCOPE側の予測と両立しない結果が、その命題について事前に置かれた条件のもとで識別できた場合、その命題は弱化、修正、または棄却の対象となる。

識別不能であること自体は、通常は反例ではない。ただし、その命題が一意に識別可能であることを主張している場合には、識別不能な結果そのものが反例候補となりうる。

敗北条件の設定では、結果を見た後に条件を変更して予測を維持しないことも重要である。反例が得られた後に「別レイヤーだった」「別対象だった」「活動量の問題だった」などの説明を新たに追加する場合、それを当初の予測に含まれていたものとして扱わない。その場合は、既存命題がそのまま維持されたのではなく、反例を受けて理論が更新されたものとして扱う。

また、敗北条件はすべて同じ形式になるとは限らない。ある命題では一つの両立不能な結果が重大な反例となる場合があり、別の命題では複数の結果における傾向として検証する必要がある場合もある。そのため、回数や強度について一律の基準は置かず、各命題の主張形式に応じて敗北条件を設定する。

予測と結果が一致しなかった場合、その不一致を消さない。影響範囲は、反例前から存在する記述、またはそこから変更なしで導出できる範囲で検討する。波及の判定はQ100、変更の記録はQ101に従う。

Q103が置くのは、SCOPE内部に新しい認知機構を追加することではない。各命題を今後どのように検証し、どの条件で敗北として扱うかという監査上の設定方針である。反例が生じた場合には、後付けの説明で消すのではなく、どの命題がどのように維持できなくなったのかを残し、必要な変更を理論更新として扱う。

状態：

「SCOPE全体についての統一された一つの独自予測・敗北条件は未設定」

「個別命題では、反証条件が既にあるものと未設定のものが混在している」

「今後は命題ごとに、検証前の予測と両立不能条件を置ける範囲で設定する」

「独自予測とは新奇な現象ではなく、競合モデルとの差が出る予測を含む」

「競合との差を置けない場合は、その命題の識別支持が未確立として残す」

「識別不能は通常は反例ではないが、一意識別可能性を主張する命題では反例候補になりうる」

「観測後に敗北条件を変更して反例を回避しない」

「敗北条件の形式は各命題の主張に応じて設定し、回数や強度の一律基準は置かない」

「不一致は消さず、波及はQ100、変更の記録はQ101に従う」

「本項は監査上の敗北条件の設定方針であり、SCOPEの新しい認知機構を追加するものではない」

Q104. なぜスライド比率とは別に「レイヤー稼働量」という概念が必要なのか？

関連Q: Q14、Q51～Q60、Q105～Q108

SCOPEにおけるスライド比率とレイヤー稼働量は、異なる観測上の差を記述するための概念である。ここでいう区別は、内部に別個の量が実在すると確認したことを意味するものではなく、観測された差を記述するための仮説上の区別である。

スライド比率が表すのは、L1-L2、L4-L5、L6-L7という各スライドペアの内部で、どちら側の働きが相対的に大きいかという配分である。したがって、スライド比率だけでは、各レイヤーに対応する働きが、観測区間においてどの程度現れていると推定されるかまでは表せない。SCOPEの既存整理でも、スライド式は稼働量ではなく、組内部の比率を扱うものとして区別されている。

例えば、二つの観測がいずれもL1:L2=50:50と仮に表記される場合でも、観測可能な出力を手がかりとして、そのレイヤーに対応する働きがどの程度現れていると推定されるかまで同じであるとは限らない。この50:50は説明のための仮表記であり、現在のSCOPEで数値比率を測定できることを意味しない。少なくともL1個別論文では、同じ人物であっても状況によって言語化の程度が変化し、その状態を「高」「中」「低」といった観測表現で整理している。これらは完成した尺度ではなく、観測された程度差を整理するための表現である。

このように、組内部の配分だけでは保持できない程度差を区別するために、SCOPEでは「レイヤー稼働量」という別の仮説的な軸を置く。ここでいう稼働量は、内部レイヤーそのものを直接測定した量ではない。SCOPEで直接観測できるのはマルクトに現れた出力であり、稼働量も、その出力を手がかりとして、特定のレイヤーに対応する働きがどの程度現れている可能性があるかを推定するための概念である。内部構造と出力は一対一に対応しないため、単一の出力だけから稼働量を確定することはできない。

したがって、レイヤー稼働量をスライド比率とは別に置く理由は、組内部の配分だけでは保持できない程度差があるためである。ただし、その差を表す第二の軸が本当に「稼働量」でなければならないことまで、現時点で確認されているわけではない。同じ差を別の変数や競合モデルによって説明できる可能性は残る。稼働量をどのように推定するかはQ105、スライド比率とどう区別するかはQ106、競合モデルについてはQ107、稼働量仮説が弱くなる条件についてはQ108で扱う。

状態: 回答可能だが追加検証必要／競合仮説あり

Q105. 稼働量は観測可能な出力からどのように推定できるのか？

関連Q: Q6～Q14、Q88～Q93、Q104、Q106～Q108

レイヤー稼働量は、単一の共通指標によって全レイヤーを同じ方法で測定するものではない。各レイヤーは異なる認知機能を表しているため、稼働量の推定に用いる観測可能な手がかりもレ

イヤーごとに異なる。以下は代表例であり、全レイヤーの推定方法を列挙したものでも、稼働量を確定する基準でもない。

例えばL1では、発話や文章の量だけでなく、言語化の広がり、安定性、途切れ方などが手がかりになりうる。ただし、短い発話だからL1が低い、長く話すからL1が高い、と単純に対応づけることはできない。L1個別論文でも、短い発話が十分に言語化された結果である場合と、十分に言語化されなかった結果である場合の両方があり、出力だけからL1の状態を一意に決定することはできないとしている。

また、短い出力はL1の低稼働だけでなく、COSにおける伝達形式によっても生じうる。認知内容を十分に言語化できている、伝達時に必要最小限の形式へ圧縮すれば、出力は短くなる。COSのC4は必要最小限の情報のみを出力する伝達形式として整理されているため、短い出力だけからL1の稼働量を判断することはできない。

L2では、発言や行動、表情、発声、反応の持続や変化などが手がかり候補となる。情動表出が強く現れ、複数の出力特徴が大きく変化している場合には、その一回の観測だけでもL2の高稼働を仮置きできる場合がある。ただし、声量や涙の有無などの単一特徴を、そのままL2の稼働量と同一視することはできない。L2は、観測された発言や行動を手がかりとして感情配置を仮置きし、他レイヤーとの整合性も含めて整理・推定される。

一方で、低稼働は単一観測では判別しにくい場合がある。発話が少ないことはL1の低稼働による場合もあれば、その主体が通常から簡潔な発話を行う場合や、短い言葉で十分に言語化できている場合もある。同様に、感情表現が少ないことだけからL2が低いと判断することもできない。そのため、観測可能な出力が少ないことを、そのまま低稼働と扱うことはできない。

L8では、認知構造全体の影響が言語、行動、表情、文章などに現れたものを手がかりとして推定する。しかしL8そのものは直接観測できず、どの出力特徴をどの程度L8の稼働量へ対応づけるかという具体的な基準も、現時点では確立していない。

L0、L3、L4、L5、L6、L7についても、それぞれのレイヤー定義に対応する観測可能な出力を手がかりとして稼働量を仮置きするが、本問では代表例のみを示す。いずれのレイヤーについても、単一の出力特徴だけから稼働量を確定することはできない。

稼働量の推定では、単一観測内で特徴がどの程度顕著に現れているかを手がかりにできる。さらに利用可能な場合には、その主体について既に観測されている出力傾向との差も補助的な手がかりとなる。ただし、その通常傾向自体も観測から置かれた仮説であり、確定した基準ではない。複数の観測を重ねて傾向の仮説を更新することはできるが、観測回数が増えたこと自体でCOSへ自動的に移るわけではない。継続的な対象モデルの運用として扱う場合は、SCOPEとCOSの接続領域になる。

また、稼働量を「高・中・低」と表記する場合も、これは個体間で共通する数値尺度ではなく、相対的な水準を示す観測表現である。したがって、ある主体の「中」と別の主体の「中」が、同一の稼働量を意味するとは限らない。SCOPE統合論文でもスライド比率について「高・中・低」という相対表現を用いているが、これは比率の相対水準を示したものである。稼働量に同じ表記を用いたとしても、比率の「高・中・低」と稼働量の「高・中・低」は別の軸を表している。

以上から、レイヤー稼働量は、単一の観測特徴を直接量へ変換して求めるものではない。各レイヤーの定義に対応する複数の観測可能な手がかりを参照し、その観測内での顕著さ、文脈、対

象、他レイヤーとの整合性、利用可能な場合には主体自身の既存の出力傾向との差を補助的に確認しながら仮置きする。整合性が高いこと自体は稼働量を確定する条件ではなく、現時点では客観的な数値尺度や、全レイヤーに共通する統一的な推定プロトコルは確立していない。

状態：回答可能だが追加検証必要／測定尺度未確立／レイヤー間および稼働状態によって推定難度が異なる

Q106. 活動量とスライド比率を観測上どう区別するのか？

関連Q: Q6～Q14、Q88～Q93、Q104、Q105、Q107～Q108

SCOPEにおけるスライド比率とレイヤー稼働量は、同じレイヤーの状態を扱っていても、異なる問いに対応する。これは記述上の仮説区別であり、内部に二つの実在量が確認されたという意味ではない。

スライド比率が扱うのは、「スライドペアの中で、どちら側へ相対的に寄っているか」である。一方、稼働量が扱うのは、「各レイヤーに対応する認知上の関与が、その観測内でどの程度大きいと推定されるか」である。

簡略化すれば、スライドは「どっち寄りか」、稼働量は「どれくらい動いているか」を表す。

SCOPEでスライド関係を持つのはL1-L2、L4-L5、L6-L7であり、ここで扱われるのはペア内部の相対比率である。したがって、スライド比率だけでは、各側に対応する認知上の関与が大きいのか小さいかは決まらない。既存定義でも、スライド式は活動量ではなく比率を扱うものとして区別されている。

定義上、同一対象・同一認知単位において、スライドペアの双方を同時に高比率として置くことはできない。一方で、双方の稼働量を高く仮置きすることは、スライド比率とは別の仮説として扱う。

例えばL4-L5について、同じ対象に対してL4寄り70、L5寄り30と説明上仮置きできる二つの観測があったとしても、その状態が同一であるとは限らない。ここでの数値は説明用であり、確立した測定値ではない。

一方では、L4に対応する境界判断もL5に対応する受容も強く出力へ関与しており、その中で相対的にL4側へ寄っている可能性がある。別の観測では、L4とL5のどちらに対応する特徴も弱くしか現れていないが、その弱い関与の中では同じ70対30程度の比率になっている可能性もある。

この二つはスライド比率としては近くても、稼働量としては異なる。同じ70対30でも、強い70対30と弱い70対30がありうる。

また、稼働量の変化とスライド比率の変化は一対一には対応しない。比率が変化しても、各側の稼働量が同じ方向に変化するとは限らない。また、稼働量に変化しても、比率が維持される場合が理論上ありうる。

観測上この二つを仮に分けるときは、同一対象・同一認知単位を固定したうえで、「ペア内部でどちら側の特徴が相対的に優勢か」と、「各レイヤーに対応する観測特徴そのものがどの程度顕著

に現れているか」を別の問いとして見る。これは識別手順の確立ではなく、観測上の問いを切り分けるための整理である。

ただし、観測できるのはマルクトに現れた発話、文章、行動などであり、背後のレイヤー状態は推定対象である。L4についても、距離を取るなどの出力が観測されても、それだけでL4の状態を一意に決定することはできない。

L5についても、同じ発言や行動が観測されたからといって、その背後の受容状態が同一とは限らず、単一観測から一意に決定することはできない。

そのため、ある出力変化が、ペア内部の相対比率の変化なのか、片側または両側の稼働量の変化なのか、あるいはその両方なのかについて、現在の観測情報だけでは識別不能となる場合がある。常に一意に識別できるわけではない。

また、比率と稼働量の双方に「高・中・低」などの相対表現を使用する場合、同じ語であっても意味する軸は異なる。比率における「高・低」はペア内部の相対的位置を表し、稼働量における「高・低」は各レイヤーに対応する認知上の関与の程度を表す。

現時点では、スライド比率と稼働量を同時に数値化し、両者を観測上機械的に分離できる測定尺度は確立していない。そのため、SCOPEでは両者を記述上は別の観測軸として扱い、実際の推定では複数の観測特徴、対象、文脈、他レイヤーとの整合性を参照する。区別できない場合には、無理に一方へ確定しない。

以上から、スライド比率と稼働量は、「どちら側へ相対的に寄っているか」と「各レイヤーに対応する認知上の関与がどの程度大きい」という異なる問いとして区別される。ただし、現在のSCOPEでは両者を常に一意に識別できる測定法までは確立しておらず、観測によっては比率変化、稼働量変化、両者の同時変化を区別できない場合がある。

状態：回答可能だが追加検証必要／概念上は区別可能／観測上は識別不能となる場合あり／測定尺度未確立／内部実在の確認ではない

Q107. 活動量を導入しなくても同じ現象を説明できる競合モデルはないか？

関連Q: Q6～Q14、Q51～Q55、Q88～Q93、Q104～Q106、Q108

現時点では、レイヤー稼働量を導入しなければ説明できない現象が確認されているとは言えない。活動量を用いず、観測された特徴を別の方法で整理する競合説明は成立しうる。

ここでいう競合モデルは、必ずしも既存研究上すでに名称を持つ理論を意味しない。SCOPEの活動量仮説と同じ観測結果を、活動量という概念を置かずに説明できる別の記述方法や仮説も含む。SCOPEの批判的検討では、「SCOPEで説明できること」自体を妥当性の証拠とせず、競合仮説との区別や、SCOPEを用いない代替説明との差を検討する。

活動量は、同じスライド状態に見える場合でも、観測上の関与の大きさが異なるという差を整理するために仮置きされた仮説である。

例えば、L1-L2が同程度のスライド状態に見える場合でも、L1とL2の双方に対応する特徴が比較的弱く現れる場合と、双方の特徴が強く現れる場合とでは、観測される状態に差がある。後者では、その一例として、強い情動表出とともに大量かつ急速な言語化が観測される場合がある。ただし、発話量や速度そのものを稼働量と同一視するものではない。

またL6についても、理由づけが存在するという点だけを見れば同じL6の関与を仮置きできる場合でも、最小限の理由づけだけが示される場合と、複数の理由、比較、条件分岐、因果関係、予測、構造化などが広く展開される場合とでは、観測される認知上の関与の大きさが異なる可能性がある。

このような観測差が、活動量仮説を置く動機となっている。

しかし、観測上の差が存在することは、その差が活動量という共通軸によってしか説明できないことを意味しない。活動量仮説が観測から導入されたことと、活動量が代替不可能な説明であることは別問題である。

競合になりうる方法は、少なくとも二種類考えられる。

一つは、観測された特徴をレイヤー横断の「稼働量」へまとめず、個別特徴のまま記述する方法である。例えばL6であれば、理由の展開範囲、比較、条件分岐、因果関係、予測、構造化などを個別に記述し、それらを「L6の稼働量」という一つの値や水準へまとめない方法が考えられる。

もう一つは、レイヤーごとに関与の大きさを仮置きすることはあっても、それを全レイヤーに共通する単一の活動量軸としては置かない方法である。この競合モデルは、「大きさの記述」そのものを否定しない。否定するのは、その大きさを、すべてのレイヤーに共通する一つの観測軸として整理する必要があるという仮定である。

同様に、L1であれば言語化の量や安定性、L2であれば情動に関連する出力特徴などを、それぞれレイヤー固有の観測特徴として記録し、それらを一つの「稼働量」という共通軸へまとめない方法も考えられる。この場合でも、観測された差そのものを記述することは可能である。

また、一部の出力差は、スライド比率、認知対象の違い、文脈などによって説明できる場合がある。ただし、それらを活動量の代わりとして万能に用いることはできない。例えばQ106で扱ったように、スライド比率は「どちら側へ相対的に寄っているか」を扱うため、同じ比率のまま各レイヤーに対応する認知上の関与の大きさが異なるという差は、スライド比率だけでは表現しにくい。

COSにおける伝達形式などによって一部の出力差を説明できる場合もあるが、それを活動量一般の代替説明として扱うことはできない。COSは認知処理を整理するモデルであり、SCOPEは認知構造を推定する座標系として区別されているため、COSをSCOPE側の未定義部分を自動的に補完するために用いることはできない。

したがって、現在の活動量仮説には観測上の動機がある。しかし、そのこと自体は活動量仮説の必要性や妥当性を証明しない。

個別の観測特徴をそのまま保持するモデルや、レイヤーごとに大きさを別々に記述するモデルの方が、少ない仮定で同じ現象を説明でき、活動量を導入しても追加の識別、予測、比較可能性が得られないのであれば、活動量を共通の観測軸として置く必要性は弱くなる。

逆に、活動量を導入することで、スライド比率や個別特徴の列挙だけでは区別しにくい状態を一貫して整理でき、その差が異なる観測間でも再現可能なものとして扱えることが示されるのであれば、活動量を置く意義は強くなる。

現時点では、活動量を用いるモデルと、活動量を用いず個別観測特徴のみを記述するモデル、またはレイヤーごとに大きさを別々に記述するモデルのどれが、より少ない仮定で、より高い識別性、再現性、比較可能性を持つかについて比較検証は行われていない。

そのため、活動量は現在のSCOPEにおいて、観測された認知上の関与の大きさの差を共通軸として整理するための記述仮説として置かれている。ただし、その整理が必要であること、また個別特徴の列挙やレイヤー別の大きさ記述より優れることは、現時点では確認されていない。

なお、既存の認知科学・心理学・AI研究に、SCOPEの活動量と直接競合する既存モデルが存在するかについては、本問では外部研究の比較を行っていないため判断していない。外部理論との比較は、SCOPE内部の整合性検討とは別工程で扱う必要がある。

以上から、活動量仮説には観測上の成立動機があるが、その観測差が活動量によってしか説明できないことは示されていない。活動量を導入しなくても同じ観測現象を説明できる競合モデルは成立しうる。現時点では、活動量が不可欠な説明軸であることは確認されておらず、その必要性は競合モデルとの比較によって今後検証する必要がある。

状態: 競合仮説あり／観測上の導入動機あり／活動量の不可欠性は未確認／共通軸としての必要性は未検証／比較検証未実施／外部既存モデルとの比較は未実施

Q108. どのような観測があれば、レイヤー活動量という仮説は弱くなるのか？

関連Q: Q6～Q14、Q51～Q55、Q88～Q93、Q104～Q107

レイヤー活動量は内部状態そのものを直接観測するものではなく、マルクトに現れた出力から、各レイヤーに対応する認知上の関与の大きさを推定するための仮説である。そのため、「活動量そのものが観測できなかった」ことだけをもって仮説が弱くなるとは言えない。SCOPEでは、内部レイヤーそのものは直接観測できず、観測可能な出力から仮説的に推定される。

活動量仮説が弱くなるのは、活動量を置くことで説明しようとしている観測差が、活動量を用いないモデルでも一貫して説明でき、さらに活動量を導入することによる追加的な識別性、再現性、予測可能性が示されない場合である。

例えば、同じスライド状態に見える場合でも認知上の関与の大きさが異なると推定されたケースについて、発話量、理由づけの展開範囲、情動表出、文脈、認知対象、伝達形式などの個別特徴だけで、その差を十分に記述できることが繰り返し示されるなら、活動量という追加概念を置く必要性は弱くなる。

また、「活動量が高い」「活動量が低い」と推定されたケースを複数回観測しても、両者を区別する観測上の特徴が安定して現れず、観測時点や判定者によって推定が大きく変わる場合も、活動量仮説は弱くなる。特に、同じ観測資料から異なる判定者が継続的に大きく異なる活動量を推

定し、その差を安定して説明できない場合には、再現可能な観測概念としての妥当性が低下する。

さらに、活動量を導入したモデルと、活動量を用いず個別特徴のみを記述するモデルを比較したとき、活動量を導入した側が新たな状態の識別、観測結果の整理、予測、比較のいずれにも追加的な利点を示さない場合、活動量を独立した仮説として維持する理由は弱くなる。

共通概念としての活動量については、別の弱化条件もある。各レイヤーについて「関与の大きさ」を記述する必要は残ったとしても、その推定基準がレイヤーごとに大きく異なり、それらを「活動量」という共通概念でまとめることで追加的な識別や比較可能性が得られない場合には、「各レイヤーにはそれぞれ大きさの差がある」という記述は残っても、「活動量」という共通概念として整理する仮説は弱くなる。

Q106で述べたように、スライド比率の変化と活動量の変化は、観測上つねに識別できるとは限らない。識別不能であること自体は、活動量仮説が誤っていることを意味しない。一方で、識別できない状態が継続し、活動量を置いた場合と置かない場合との差を安定して示せないのであれば、活動量を共通概念として置く必要性への支持は弱くなる。これは活動量仮説の即時否定ではなく、その必要性を支持する観測的根拠が得られていないという弱化である。

また、反例が現れるたびに、活動量、別のレイヤー、異なる認知対象、スライド比率、COS、L8などを後から追加して説明することで、どのような観測結果でも活動量仮説を維持できる状態になるなら、それ自体が重大な問題となる。反例によって弱くなる条件が存在しない仮説は、反証可能性を失うためである。SCOPEの批判的検討でも、反例を別概念によって無制限に回収し続けることは「幽霊化」の危険として扱われている。

ただし、一つの事例が活動量を使わず説明できたことだけで、活動量仮説全体が否定されるわけではない。特定のレイヤーや特定の状況で活動量による区別が機能しなかった場合には、その適用範囲や推定基準が部分的に弱くなる可能性がある。一方、複数のレイヤーや異なる観測条件において、活動量を導入しても活動量なしのモデルを継続的に上回る識別性、再現性、予測可能性が得られないことが示されるなら、活動量をSCOPE全体に共通する仮説として置く理由は大きく弱くなる。部分的な弱化と理論全体の弱化は区別する必要がある。

したがって、活動量仮説を弱めるのは、単に「別の説明も可能である」ことではない。活動量を用いない競合モデルが同じ観測差を一貫して説明でき、活動量を追加しても新しい識別、再現性、予測、比較可能性が得られないことが繰り返し示される場合に、活動量仮説を維持する根拠は弱くなる。

現時点では、この比較検証は行われていない。そのため、活動量仮説がこれらの弱化条件に該当するかは未確認である。未解決の点は未解決として保持し、観測上識別できない場合にはそのこと自体を記録する必要がある。

状態: 弱化条件設定可能／反証可能性の検討あり／競合モデルとの比較検証未実施／再現性未検証／共通概念としての必要性未確認／部分的弱化と全体的弱化を区別